

人工呼吸の基礎

モード名は3つの質問で分解し、圧は運動方程式で読み、毎日ホールドで測る — 運動方程式・モード・波形・ホールド・非同調・最初の設定・アラーム・落とし穴・付録（高度なモード）

聖路加国際病院 集中治療科

対象：研修医・専攻医・看護師

最終更新 2026-10-07

ST. LUKE'S ICU / MECHANICAL VENTILATION

人工呼吸の基礎 — 最初に押さえる6点

大きな数字は国際的な推奨と主要研究（独壊瑞S3 2025・ARDS Network・SYNAPsE ほか）。注釈は当院の運用

一回換気量 (mL/kg PBW)

6 (4~8)

身長と性別から計算した予測体重で決める。実体重は使わない

当院 挿管したら最初に身長を確かめて入力する

プラトー圧 (cmH₂O)

30 未満

吸気ポーズで流量を止めて読む。ピーク圧ではない

当院 毎日のラウンドで吸気ポーズと呼気ポーズを1セット

駆動圧 ΔP (cmH₂O)

15 未満

プラトー圧 - 総PEEP。受動の条件で測った値だけ使う

基準 独壊瑞S3 2025は14以下。RCTで検証された閾値ではない

呼吸終末ホールド (秒)

5 まで

1呼吸ぶん閉塞し、総PEEPと吸気努力 (P_{occ}) を同時に読む

当院 ダブルトリガーを見たら、鎮静を足す前に1回かける

補助換気への切り替え (P/F)

150 超

250まで待つと抜管成功が平均2.3日遅れた。PEEP 8以上なら200が目安

当院 迷ったら早めに補助換気へ。戻ってもよい

カフ圧 (cmH₂O)

20~30

カフ圧計で実測する。推奨域の中に保つ

当院 26が既定値

人工呼吸器の画面に並ぶ数字と波形は、患者の肺と呼吸筋で起きていることを間接的に映したものです。この資料で持ち帰るのは、

①モード名は暗記せず「何を固定し何が結果になるか・誰が吸気を始めるか・どう追従するか」の3つの質問で分解する、②圧は運動方程式で「流す分・膨らませる分・PEEP」に分け、毎日の吸気ポーズと呼気ポーズでプラトー圧・総PEEP・駆動圧 (ΔP) を測る、③非同調やアラームでは鎮静を足す前に患者を診て、波形を同じ順番で読み、ホールドで型を決めてから設定を1つだけ変える、の3点です。

肺保護換気の数値の根拠はARDSの資料、合併症 (VAP・ARDSでない肺のVILI・横隔膜) の予防は合併症の資料、離脱と抜管は院内資料「人工呼吸からの離脱・抜管・気管切開」が正本です。この資料ではそれらを要点とリンクにとどめ、画面の読み方と最初の設定に絞ります。

関連資料

ARDSの換気設定と自発呼吸 — 小さな肺を伸ばしすぎない

肺保護換気の数値 (VT・P_{plat}・ΔP・PEEP) の根拠、baby lung・メカニカルパワー、自発呼吸とP-SILI、腹臥位・筋弛緩・ECMO

開く

関連資料

人工呼吸器関連合併症の予防と管理

VAP予防（頭位・カフ圧26・口腔ケア）、ARDSでない肺のVILI、圧損傷、横隔膜を守る換気（Pocc・P0.1・6マス）

開く

§1 画面の圧は運動方程式で読む — 流す分・膨らませる分・PEEP

波形を読む作業は、1本の式のどの項が動いたかを割り当てる作業です。この章では、その式と、そこから出てくる抵抗・コンプライアンス・時定数・総PEEPを確かめます。

この章のポイント

- 1 人工呼吸の目標は正常な血液ガスではなく、害の少ないガス交換
- 2 圧を「流す分」と「膨らませる分」とPEEPに分けて読む
- 3 呼気フローがゼロに戻らなければ、総PEEPを測る

1-1. 人工呼吸は原疾患が鎮まるまで時間を買う支持療法 — 肺と横隔膜を傷めない

人工呼吸の目標は血液ガスの正常化ではなく、生存できるガス交換（目安PaO₂ 60~90 mmHg、PaCO₂ 60 mmHg未満）を最小限の害で続けることです [Telias ICM2022]。

成人一般ICUに入室する患者の約3人に1人が人工呼吸を受けます（英国の全国監査、年間約55,000人） [Telias ICM2022]。害は肺（人工呼吸器誘発肺傷害）だけでなく横隔膜にも及び、補助が多すぎれば萎縮、少なすぎれば過負荷で傷みます。だから「同調を整える」ことは快適さの問題であると同時に、肺と横隔膜を守る問題です。

挿管のタイミングに単一の閾値はなく、病勢の推移・ガス交換・呼吸仕事量・意識状態・血行動態・先行治療への反応の6つで個別に判断します [JICS2026]。「遅れた挿管は転帰が悪い」という観察データは適応と重症度による交絡に弱く、一律の早期挿管ルールの根拠にはなりません。肺傷害の機序と肺保護換気の数値はARDSの資料の§2・§3、横隔膜の傷み方は合併症の資料の§7にまとめています。

1-2. 運動方程式 — 圧は「流す分」「膨らませる分」「PEEP」に分かれる

患者の筋が出す圧と人工呼吸器の圧の合計が、抵抗×流量（流す分）とエラストランス×容量（膨らませる分）とPEEPに使われます [JICS2026]。

$$P_{\text{mus}} + P_{\text{vent}} = \text{抵抗} \times \text{流量} + \text{エラストランス} \times \text{容量} + \text{PEEP}$$

筋弛緩下なら $P_{mus} = 0$ で、画面の圧はすべて肺と胸郭の力学を映します。自発努力があると画面の圧に患者の「隠れた仕事」が混ざるため、調節モードだから努力ゼロとは限りません。圧制御は P_{vent} を固定して容量と流量を力学に委ね、量制御は容量と流量を固定して P_{vent} を力学に委ねます。「圧を決めれば量に変数、量を決めれば圧に変数」はこの式の帰結です。

コンプライアンス（膨らみやすさ、 mL/cmH_2O ）は含気のある肺胞単位の数を反映し、その逆数がエラスタンスです。抵抗による圧は流れているときにだけ生じ、流量がゼロになれば消えます [JICS2026]。流量が流れている間の動的コンプライアンスは弾性と抵抗の両方を含み、吸気ポーズで流量をゼロにして測る静的コンプライアンスが弾性をよく反映します。

自発呼吸では横隔膜が下がって胸腔内圧が陰圧になり肺を広げますが、陽圧換気は気道側から押し込むので胸腔内圧はむしろ上がります。この向きの逆転が、PEEPで静脈還流が減る理由です [JICS2026]。

1-3. 時定数が呼気の速さを決める — 閉塞性は長く、硬い肺は短い

時定数 τ （コンプライアンス×抵抗）は肺の区画が充満・排出する速さで、 1τ で約63%、 3τ で約95%が出入りします [Lourens ICM2000]。

COPDのように抵抗が大きい肺は τ が長く、ARDSのように硬い肺は τ が短くなります（表1）。呼気時間が τ に対して足りないと、吐き残しが溜まって内因性PEEPが生じます。実際の肺は時定数の違う区画が同居していて、ARDSと閉塞性疾患ではこの不均一さが局所のガストラッピングやpendelluft（区画間のガスの行き来）を生みます [JICS2026]。

表1 | 時定数と病態の対応 — 呼気の速さから逆算する

肺の状態	時定数	充満・排出	波形での手がかり
閉塞性疾患（抵抗大）	長い	遅い	呼気フローの減衰がだらだら続く。次の送気前にゼロへ戻りにくい
硬い傷害肺（コンプライアンス小）	短い	速い	呼気フローの減衰が速い。プラトー圧が高い

呼気時定数を一回換気量÷ピークフローで求める簡便法は不正確で、呼気フロー・ボリューム曲線の後半75%から求めるのが最も正確とされます [Lourens ICM2000]。ベッドサイドでは、呼気フロー波形の後半がだらだら続くかを見れば十分です。

1-4. 設定PEEPは肺胞のPEEPではない — 総PEEPは測って知る

総PEEPは設定PEEPに内因性PEEP（auto-PEEP）を足したもので、次の送気の前に呼気フローがゼロに戻っていなければ、呼気終末ホールドで測るまで値は分かりません (§4-2) [JICS2026]。

総PEEP = 設定PEEP + 内因性PEEP（auto-PEEP）

人工呼吸中は背側の肺と小気道が虚脱しやすくなります。呼吸筋の緊張低下・鎮静・上に乗る肺と心臓の重み・仰臥位の4つが原因です [JICS2026]。PEEPは呼気終末の肺胞容量を保ち、酸素化を改善し、適切なら肺胞の周期的な開閉を減らしますが、静脈還流の低下と右室後負荷の増大という代償を必ず伴います（表2）。

表2 | PEEPの生理学的帰結 — 益と害は同じ機序の裏表

効果	機序
酸素化の改善	呼気終末肺胞容量の維持、機能的残気量の増加
アテレクトラウマの軽減	周期的な肺胞の開閉を減らす
静脈還流の低下	胸腔内圧上昇による前負荷の低下
右室後負荷の増大	肺血管抵抗の上昇（とくに過膨張時）

単一の「最適PEEP」はありません。ARDSでPEEPをどう選ぶかはARDSの資料の3-3・3-4、ARDSでない肺のPEEPは合併症の資料の5-3が正本です。

§2 モードは名前ではなく3つの質問で読む — 何を固定し、誰が始め、どう追従するか

モード名はメーカーごとに違い、同じ動きに別の名前が付いています。名前の暗記は機種が変われば役に立たないので、制御変数・呼吸シーケンス・ターゲティングの3つの軸（TAG分類）で分解します [JICS2026]。3つが言えれば、初見のモードでも動きが推測でき、引き継ぎでも機種によらない言葉で話せます。

この章のポイント

- 1 圧波形の形で、何が設定値で何が結果かを言う
- 2 立ち上がり直前のへこみで、誰が吸気を始めたかを見る
- 3 PSVはrise timeとサイクルオフで同調を合わせる

2-1. 制御変数 — 圧を決めれば量が結果、量を決めれば圧が結果

量制御（VCV）は一回換気量を保証して気道内圧が結果になり、圧制御（PCV）は吸気圧を保証して一回換気量と流量が結果になります（表3・図1） [JICS2026]。

表3 | 圧制御と量制御の対比 — 設定値と従属変数を取り違えない

	量制御 (VCV)	圧制御 (PCV)
臨床医が設定	一回換気量、(多くの機種で) 吸気流量または吸気時間	吸気圧、吸気時間
人工呼吸器が保証	一回換気量	吸気圧
結果として決まる	気道内圧 (力学が悪化すれば上昇)	一回換気量と流量 (力学と患者努力で変動)
流量パターン	矩形波または漸減波を選択可	吸気開始時に最大、圧目標到達に伴い減速 (漸減波)
利点	分時換気量を厳密に守れる	ピーク圧の制限が優先される場面で有用。同調が改善しうる
欠点	力学が悪化すると圧が無監視で上がりうる	一回換気量を保証しない

コンプライアンスが落ちれば、PCVでは換気量が減り、VCVでは圧が上がります。同じ変化が別の形で見えるだけです。2015年のCochraneメタ解析以降、優劣を示す質の高い研究はなく、独奥瑞S3ガイドラインも推奨を出していません [S3 2025]。安全はVCVなら圧を、PCVなら換気量を監視する運用で決まります。

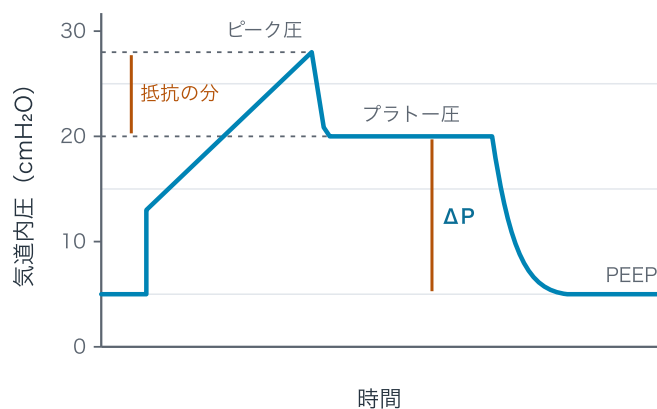
圧制御でも人工呼吸器が送っているのは流量で、ミリ秒単位で流量を調整して圧を狙っているだけです [JICS2026]。PCVでは力学の変化が流量波形に出るので、ピーク吸気流量の低下は抵抗かエラスタンスの上昇、送気中の流量の減速が急になればエラスタンスの上昇を示します (表4) [Carteaux ICM2026]。PCVでもホールドでプラトー圧と総PEEPは測れますが、定常流でないため抵抗は直接測れません。

表4 | PCVのフロー波形から読む力学変化 — 量ではなく波形の形を見る

画面上の所見	意味
ピーク吸気フローの低下	抵抗 (RRS) の上昇、またはエラスタンス (ERS) の上昇
送気中のフロー減速がより急峻	エラスタンス (ERS) の上昇

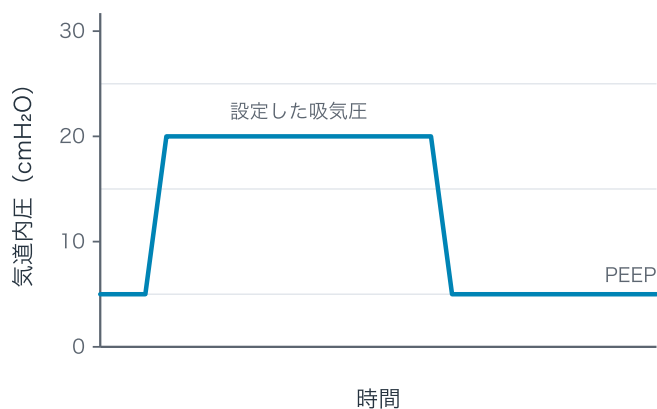
VCV（量制御）＋吸気ポーズ

圧が結果。ポーズでピーク圧とプラトー圧が分かれる



PCV（圧制御）

圧が設定値で台形。量と流量が結果として変わる



模式図。数値は説明用（PEEP 5・プラトー圧 20・ピーク圧 28 cmH₂O）。VCVは矩形波流量、吸気ポーズありの例

図1. VCVは圧が結果、PCVは圧が設定値 — 吸気ポーズで「抵抗の分」と「 ΔP 」が分かれる。

図の読み方 — 左のVCVでは、送気の始まりの段差と直線的な上昇のあと、ポーズで流量が止まると圧がピーク圧からプラトー圧へ落ちます。この落ち幅が流す分（抵抗）、プラトー圧とPEEPの差が膨らませる分（ ΔP ）です。右のPCVは台形で、圧の形からは力学の変化が見えません。PCVでは変化が流量と一回換気量に出ます。

2-2. 呼吸シーケンス — 誰が吸気を始め、誰が終えるか

圧波形の立ち上がり直前に小さなへこみ（吸気努力）があれば患者トリガー、なければ時間トリガーで、この1点と呼吸の間隔が一定かどうかでシーケンスを見分けます（図2） [JICS2026]。

トリガーは患者の努力（圧・流量・横隔膜の電気活動）か時間で始まり、どこで吸気を終えるか（サイクル）と合わせて4つのシーケンスに分かれます（表5）。非同期式のIMVは強制呼吸が自発呼吸の途中に重なって設定量の何倍もの容量が入る（breath stacking）ため、現在はほぼ使われません。

表5 | 呼吸シーケンスの4分類 — **breath stacking**の起点を知る

分類	誰がトリガーし 誰がサイクルする か	実務上の注意
自発 (Spontaneous)	トリガーもサイクルも患者が決める	人工呼吸器はPEEPまたは気管チューブ抵抗の補正程度しか提供しないこともある
補助 (Assisted)	患者がトリガーした呼吸を人工呼吸器が増強する	PSVが代表。呼吸仕事量を減らしつつ呼吸筋活動を温存する、ウィーニングの中心
同期式IMV (SIMV)	トリガーウィンドウ内で強制呼吸と自発呼吸が同期する	ウィンドウ外の自発呼吸はしばしば圧支持で補助される
非同期式IMV	患者の努力やタイミングと無関係に強制呼吸を送る	breath stacking と 著明な非同調 を招きやすく、現代の実践ではほぼ廃れている。強制呼吸のタイミングが患者の自発呼吸の途中に重なると、1回の吸気努力の上に強制換気量がそのまま上乘せされ、設定量の何倍もの容量が一気に肺に入る
強制 (Mandatory)	患者の努力の有無に関係なく呼吸が送られる	相当量の鎮静、時に筋弛緩を要する

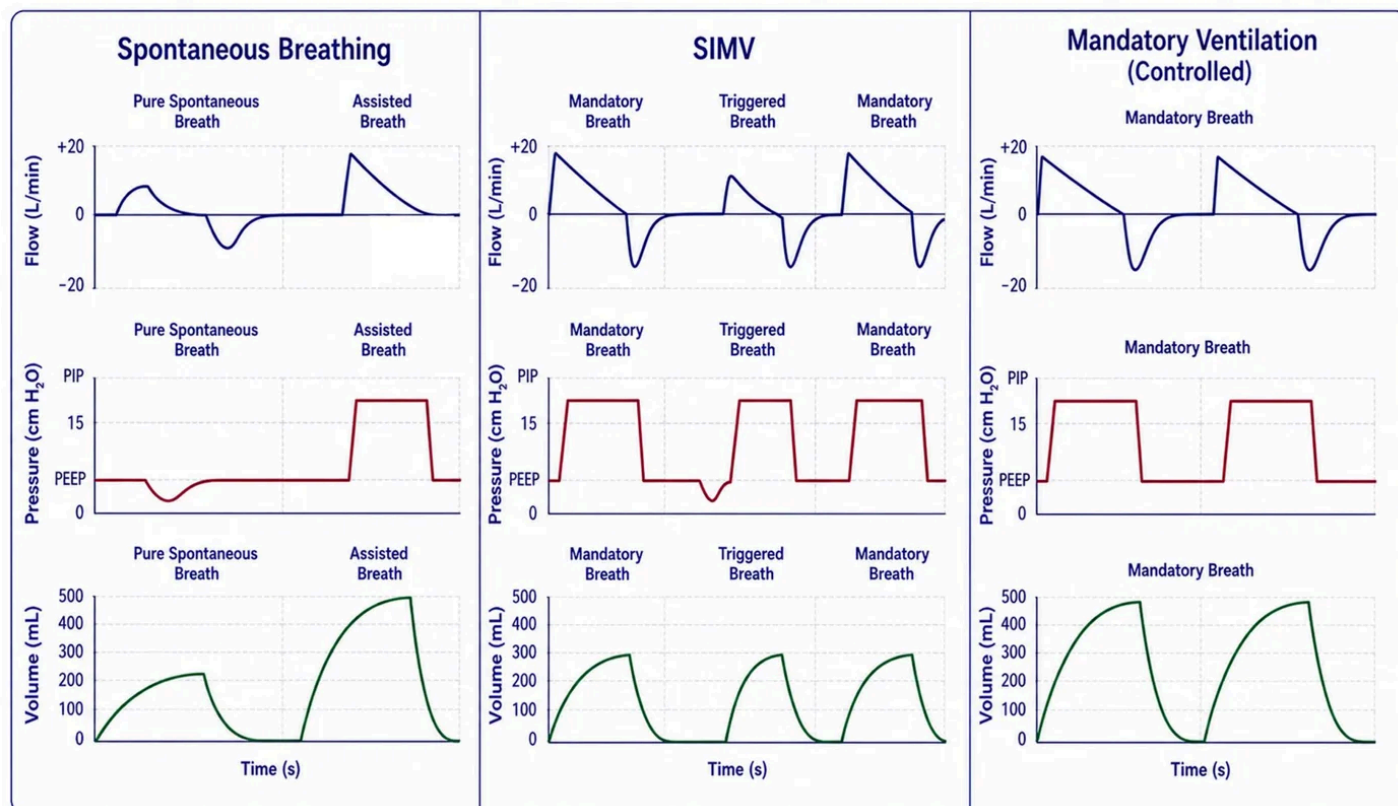


図2. 呼吸シーケンスの波形 — 自発呼吸・SIMV・強制換気（Wattley B, et al. J Intensive Care Soc 2026 より転載）

3列とも上から流量・圧・容量です。左の自発モードでは、補助のない呼吸は圧がPEEPからわずかに陰圧側へ沈むだけで容量も小さく、補助された呼吸では患者のトリガーを合図に圧が台形に上がり容量が大きくなります。中央のSIMVは強制呼吸2回の間に患者トリガーの呼吸が1回挟まる形で、トリガーされた呼吸の直前だけ圧波形に小さなへこみがあります。右の強制換気はすべて時間で始まるため、へこみがなく同じ形が等間隔に並びます。ベッドサイドでは「圧の立ち上がり直前にへこみがあるか」と「呼吸の間隔が一定か」の2点で、いまどのシーケンスで動いているかを見分けてください。

根拠を見る（表6：トリガーの検出方式）

表6 | トリガーの検出方式 — 何を検出しているか

方式	検出するもの	代表
圧トリガー	回路内圧の低下（吸気努力による陰圧）	従来型の標準
流量トリガー	ベースフローの変化	現代機の標準。圧トリガーより努力が小さくて済む
神経（電気）トリガー	横隔膜の電氣的活動（EAdi）	NAVA

トリガー感度が鈍すぎると努力を検出できず呼吸仕事量が増え、鋭すぎるとリーク・心拍動・回路のアーチファクトを拾ってオートトリガーが起きます。「努力は拾うが雑音は拾わない」狭い窓に収めます [JICS2026]。

強制換気が役立つのは、重症呼吸不全の早期、著明な非同調、 PaCO_2 を厳密に管理したいときです [JICS2026]。筋弛緩薬は人工呼吸のルーチンの補助ではありません（ARDSでの使い方はARDSの資料の[5-4](#)）。「同調しないから筋弛緩」の前に、なぜ同調しないかを波形で解きます (§5)。

2-3. ターゲティング — 商品名が違ってても、同じ動きは同じ行に置く

設定値が呼吸ごとに固定ならSet point (VCV・PCV・PSV)、呼吸間で自動調整されればAdaptive (PRVC・ASV)、努力に比例すればServo (NAVA・PAV) で、初見のモードは表7のどの行に近いかを探します [JICS2026]。

PRVC (Maquet/Getinge)、APV (Hamilton)、AutoFlow (Dräger)、VC+ (Puritan Bennett) は、どれも「圧制御の波形で、目標の一回換気量を呼吸間の調整で保証する」同じ考え方です [JICS2026]。初見のモードでは「臨床医が設定するもの」の列で何を固定しているかを見て、「結果として決まるもの」の列で何が動くかを確かめます。

表7 | モード全件 — 臨床医が設定するものと結果として決まるもの

モード／略称	制御変数	ターゲティング	臨床医が設定するもの	結果として決まるもの
VCV（量制御）	量・流量	Set point	一回換気量、吸気流量、呼吸数、PEEP	気道内圧（力学が悪化すれば上昇）
PCV（圧制御）	圧	Set point	吸気圧、吸気時間、呼吸数、PEEP	一回換気量と流量（力学と患者努力で変動）
PSV（圧支持）	圧	Set point	PEEP上の支持圧、rise time、サイクルオフ閾値	一回換気量、流量、呼吸数、吸気時間
PRVC／APV／Autoflow	圧（呼吸ごとに再調整）	Adaptive	目標一回換気量、呼吸数、吸気時間、PEEP	吸気圧（前呼吸のコンプライアンスから再計算）
CPAP／自発	実質的に圧のみ	Set point	PEEP／CPAPのみ	一回換気量・流量・呼吸数・吸気時間のすべて
NAVA	圧	Servo	NAVAレベル（EAdiに対するゲイン）、PEEP	補助圧がEAdiに比例して刻々変動
PAV／PAV+	圧	Servo	補助率（%assist）、PEEP	人工呼吸器出力が推定患者努力に比例して増加
SIMV（同期式IMV）	圧または量	Set point + PS	強制呼吸数、トリガーウィンドウ、自発呼吸へのPS	自発呼吸の一回換気量・呼吸数、総分時換気量
強制換気（controlled）	圧または量	Set point	すべての呼吸パラメータ	（患者の関与なし）

初見のモードを分解する3つの質問

- 1 圧波形が台形なら圧制御（量が結果）、圧が変動していれば量制御（圧が結果）
- 2 立ち上がり直前のへこみがあれば患者トリガー、なければ時間トリガー
- 3 設定値が固定ならSet point、呼吸間で動けばAdaptive、努力に比例すればServo
- 4 使う機種のマニュアルで3つの属性を確かめてから当直に入る

3つの質問と機種マニュアルでの確認は当院の運用です [当院運用]。

根拠を見る（表8：ターゲティングの7種類）

表8 | ターゲティングスキーム7種 — 臨床医が決めるか、機械が適応するか

#	スキーム	振る舞い	代表例
1	Set point	臨床医が目標を直接設定し、適応なしにそれを届ける	VCV・PCVの基本形
2	Dual control	単一呼吸内で圧目標と量目標を切り替える	VAPS (volume-assured pressure support)
3	Servo	出力が患者の努力に比例して変動する	PAV、NAVA
4	Adaptive	力学の変化に応じて呼吸間で設定を修正する	PRVC (=APV=AutoFlow=VC+, いずれもメーカー名違い)
5	Bio-variable	呼吸ごとの変動を意図的に導入する	主に学術的、臨床でめったに使われない
6	Optimal	アルゴリズムで性能関数（仕事量など）を最小化する呼吸パターンを選ぶ	ASV
7	Intelligent	ルールベースまたはAI由来のロジックで補助を継続調整する	SmartCare/PS、IntelliVent-ASV

2-4. PSVは支持圧で量を、rise timeとサイクルオフで同調を合わせる

PSVは患者がトリガーした呼吸をPEEPより上の設定圧で押す補助モードで、支持圧が換気量とガス交換を、rise time（圧の立ち上がりの速さ）とサイクルオフ閾値（吸気を終える流量の条件）が同調を主に左右します（表9） [JICS2026]。

rise timeが速すぎると吸気初期に圧が行き過ぎて不快になり、遅すぎると流量が足りず吸気中の圧波形がえぐれます。サイクルオフ閾値（ETS）はピーク吸気流量の25%が通常の設定ですが固定値ではなく、閉塞性肺疾患では呼気時間を確保するため高め（早めに切る）、硬い肺では吸気をやや延ばす方向に合わせることが多く、設定後は波形で反応を確かめます [JICS2026]。

表9 | PSVの調整と同調性 — rise timeとサイクルオフは対で考える

設定	速すぎる／低すぎる場合	遅すぎる／高すぎる場合
rise time	圧のオーバーシュート、不快感	フロー不足、吸気初期の努力増大
サイクルオフ閾値（ETS）	遅延サイクリング（吸気が延びすぎる）	早期サイクリング（呼気ピークが削られる）

！ ETSの向きは直感と逆になりやすい

サイクルオフ閾値（ETS：expiratory trigger sensitivity）はピーク吸気流量に対する割合で表され、数値を**大きく**すると、まだフローが高いうちに吸気を切るため吸気時間は**短く**なります。逆に数値を**小さく**するとフローがもっと落ちるまで待つため吸気時間は**長く**なります [Mojoli ICM2016]。設定を触る前にこの向きを声に出して確認すると、変更が意図と逆方向に働く事故を防げます。

2-5. ATCはモードではなく、チューブの抵抗を打ち消す補助の一成分

ATC（自動チューブ補正）は気道圧と流量から気管チューブの圧－流量特性を計算し、流量に比例した補助を足す機能で、既存のモード（PSV・PAVなど）に加えて使います [Guttman MinervaAnesthesiol2002] [L'Her RespirCare2012]。

チューブを越えるための圧は流量とともに増え、内径8 mmのチューブでピーク流量が約2 L/秒に達する強い吸気では約25 cmH₂Oにもなります。一定の支持圧では低流量で補いすぎ、高流量で足りなくなるため、換気需要の高い患者では圧支持15 cmH₂Oでもチューブの分を消えません [Guttman MinervaAnesthesiol2002]。ONにするときは主モードの支持圧を下げ、量と圧のアラームを狭めておきます。COPDなど呼気の流量制限がある患者では、末梢気道を支えていたチューブの抵抗を失うので、PEEPをわずかに上げることが勧められます。SBTでのATCの使い方は院内資料「人工呼吸からの離脱・抜管・気管切開」で扱います。

§3 波形は毎回同じ順番で読む — 滑らかな減衰は「患者が休んでいる」

波形を読むコツは、気になったところから見るのをやめ、毎回同じ順番で読むことです。この章では読む順番と、たった1つの合言葉、形の名前を確かめます。

この章のポイント

- 1 呼気フロー → 吸気フロー → 吸気圧 → トリガー → サイクル
- 2 滑らかな指数関数的減衰は受動、乱れは患者の努力
- 3 駆動圧が高ければ、まず伝導圧で気道閉塞を外す

3-1. 呼気フローから始める5ステップ

呼吸は受動的なので肺の力学の仮説を立てるのに最適で、呼気フロー → 吸気フロー → 吸気圧 → トリガー → サイクリングの順に読み、当院もこの順で統一します [Flynn Anesthesiology2022]。

1. 呼気フロー（仮説）：次の送気の前にゼロへ戻るか（戻らなければauto-PEEP）、減衰の速さ（だらだら＝抵抗の上昇、速い＝硬い肺）、形の異常（鋸歯状＝分泌物・結露）

- 2. 吸気フロー（裏づけ）：VCVでは病態が圧波形に、PCVでは流量波形に出る。PCVでピーク吸気流量が低ければ抵抗かエラスタンスの上昇を疑う
- 3. 吸気圧（確定）：VCVで吸気ポーズをかけ、ピーク圧とプラトー圧を分ける（§4-1）。屈曲か攣縮かは吸引・聴診・診察で決める
- 4. トリガー：立ち上がり直前のへこみの有無。呼気フローの減衰が途中で乱れているのに送気が来なければ無効努力
- 5. サイクリング：吸気から呼気への切り替えが患者の吸気の終わりと合っているか（§5-5）

3-2. 合言葉は「指数関数的減衰＝受動」

流量が滑らかなカーブで減っている区間は患者が力を出していない受動の区間で、呼吸器がどの相にいるか×その区間が受動か能動かの2×2で読めば、非同調の多くが説明できます [Mojoli CritCare2022]。

- ・ 呼気相の減衰に乱れがある → 呼気中に患者が働いている → 無効努力・トリガーの遅れ・早期サイクリング
- ・ 吸気相に滑らかな減衰が現れる → 吸気中なのに患者が休んでいる → オートトリガー、またはサイクリングの遅れ

根拠を見る（表10：波形・ポーズ・ホールド・食道内圧の比較）

PSV中16例4,426呼吸で、食道内圧を参照基準にすると、波形だけで努力の99.5%を検出でき、呼吸の分類の一致はκ 0.98でした [Mojoli CritCare2022]。一方で人工呼吸器が補助できていた努力は77.8%で、無効努力が22.1%ありました。派手な非同調の指数は中央値5.9%と低いのに、患者と機械がずれていた時間は記録の22.4%で、その9割はタイミングの小さなずれでした。大きな非同調が少ない＝同調している、ではありません。

表10 | 評価法の比較 — 波形・吸気ポーズ・呼気終末ホールド・食道内圧

評価法	分かること	性能・カットオフ	限界
波形の目視 (圧・フロー)	努力の有無とタイミング、非同調5種（ダブルトリガー・無効努力・リバーストリガー・フロー不足・早期サイクリング）	努力の検出99.5%、食道内圧との一致κ 0.98。無効努力：感度98.3%・特異度100%／早期サイクリング：感度93.2%・特異度99.6%／トリガー遅れ：感度76.8%・特異度90.0%（PPV 66.3%）。ずれの判定閾値は250 ms [Mojoli CritCare2022]	訓練が前提。オートトリガーと遅延サイクリングは波形だけでは困難 [Molenaar ICM2026]
吸気ポーズ (VCV)	PIP/Pplatの分離＝抵抗性負荷と弾性負荷の切り分け	PIP-Pplat開大＝抵抗／Pplat上昇＝弾性 [Flynn Anesthesiology2022]	受動的であることが前提。自発努力があると値が汚染される
呼気終末ホールド (Pocc)	総PEEP、努力の大きさ（推定Pmus＝-3/4×Pocc）、動的肺ストレス（推定ΔP _{L,dyn} ）、ダブルトリガーの鑑別	1呼吸ぶん・最大5秒。当院運用値 Pocc 7～15 cmH ₂ O・予測ΔP _{L,dyn} <22 cmH ₂ O [Dianti ICM2020]	推定値は直接測定の代替にはならない。auto-PEEPがあると努力を過小評価する
食道内圧・EAdi・エコー	努力の直接測定。7種の非同調すべてを評価可能	参照基準（ゴールドスタンダードは胸腔内圧変動）	侵襲・機材・習熟が必要。日常使用は稀——だから波形＋ホールドを共通言語にする

非同調指数（全呼吸に占める非同調呼吸の割合）が10%を超える群はICU死亡・院内死亡が高いと報告されています [Blanch ICM2015]。手計算は現実的でないので、当院では「波形を1分見て頻度をつかむ」運用にしています [Saavedra AcuteCritCare2022]。

3-3. 圧・流量・容量は読む情報が違う — 形の名前で言語化する

圧波形では制御変数とトリガー、流量波形では内因性PEEPと時定数、容量波形ではリークとエアトラッピングを読み、形に名前を付けて言葉にします（表11・図3） [JICS2026]。

表11 | 3つの波形が教えること — 縦軸ごとに読む情報を固定する

波形	縦軸	何が読めるか
圧－時間 曲線	cmH ₂ O	制御変数の同定（台形＝圧制御／右上がり直線＝矩形波の量制御／丸く頭打ち＝漸減流量の量制御）。立ち上がり前のへこみ＝患者トリガー。吸気終末ホールドでのP0／P1／P2
流量－時 間曲線	L/min	吸気流量パターン（漸減／矩形／斜面）。呼気流量が基線に戻る前に次の吸気が始まっていれば内因性PEEP。呼気の減衰の緩やかさ＝時定数の長さ
容量－時 間曲線	mL	送った容量と戻ってきた容量の差＝リーク。呼気で基線に戻りきらなければエアトラッピング

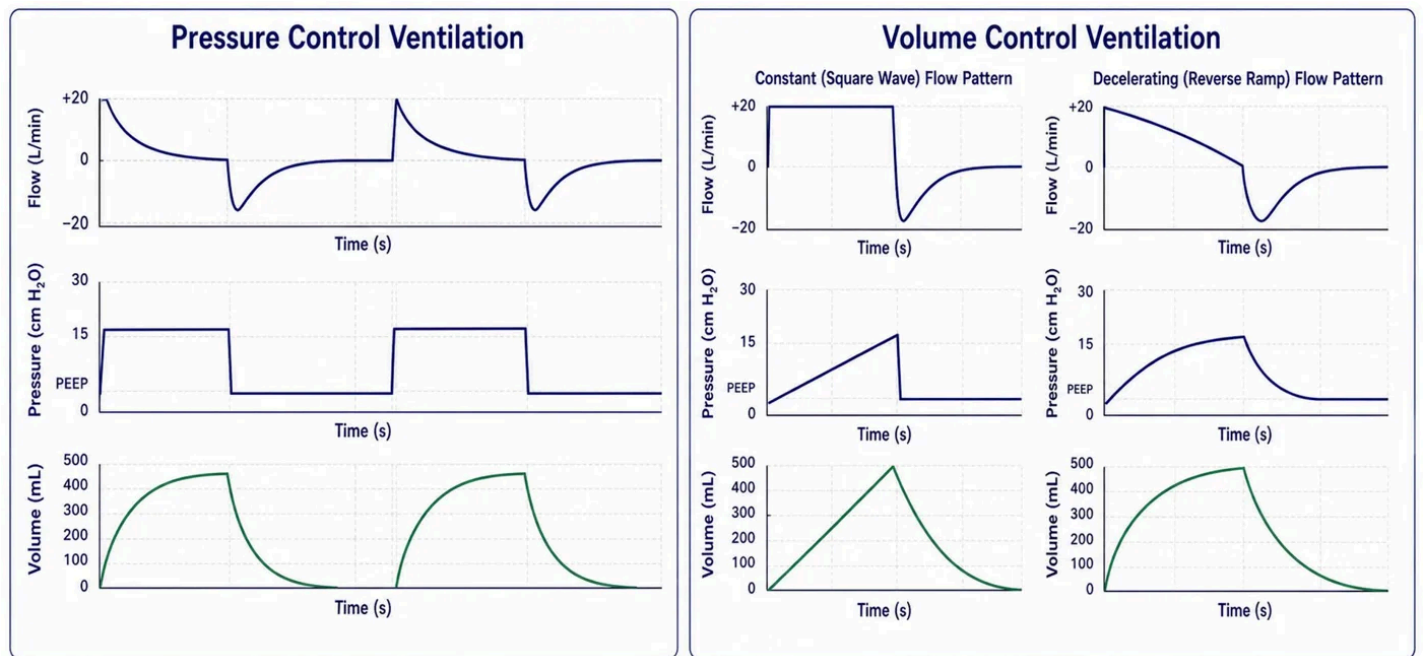


図3. 圧制御換気と量制御換気の3波形（Wattley B, et al. J Intensive Care Soc 2026 より転載）

左がPCV、右の2列がVCV（矩形波流量と漸減流量）で、各列は上から流量・圧・容量です。PCVでは圧が台形で固定され、流量は立ち上がり直後が最大で指数関数的に減衰し、容量は頭打ちの曲線になります。矩形波流量のVCVでは流量が一定で、圧と容量は直線的に右上がりになります。漸減流量のVCVでは流量がPCVに似た右下がりになり、圧は丸く頭打ちの形になります。上の表の「台形＝圧制御／右上がり直線＝矩形波の量制御／丸く頭打ち＝漸減流量の量制御」を、この図の圧の段と見比べて覚えてください。

表12 | 波形パターンと逆引き — 形の名前を知ると言語化が速くなる

波形の形	見える場所	示唆する病態・状況
鋸歯状の乱れ	呼気フロー波形	分泌物・気道内の結露 [Flynn Anesthesiology2022]
だらだらした減衰	呼気フロー波形後半	抵抗上昇（COPD・喘息）または内因性 PEEP [Lourens ICM2000]
速い減衰	呼気フロー波形	低コンプライアンス（硬い肺） [JICS2026]
「速い→遅い」に折れる減衰	吸気フロー波形（PSV）	サイクリング遅れ（折れ点以降は受動的送気） [Mojoli ICM2016]
平坦に削られた呼気ピーク	呼気フロー波形の立ち上がり	早期サイクリング（同時にPawがへこむ） [Mojoli CritCare2022]
立ち上がり直前のへこみ	圧－時間曲線	患者トリガー（無ければ時間トリガー） [JICS2026]

3-4. 伝導圧とストレスインデックス — 送気中の圧の形で気道閉塞と過膨張を疑う

受動の患者の定常流VCVでは、送気開始直後の圧の段差（伝導圧）、その後の傾きの形（ストレスインデックス）、プラトーまでの高さ（ ΔP ）を見れば、ホールドをかけなくても力学の大半が読めます（図4） [Carteaux ICM2026] [JClinMed2024]。

伝導圧は理論上ピーク圧とプラトー圧の差（Pres）に等しく、等しければ設定PEEPを超える気道閉塞はほぼ除外できます。伝導圧がPresを上回れば、内因性PEEPか気道開放圧（AOP）を疑います（表13）。見逃した気道閉塞は ΔP の過大評価につながるので、 ΔP が高いと感じたらまずここを確かめます [Carteaux ICM2026]。

表13 | 伝導圧がPresを上回る2つの状況 — 呼気終末閉塞で鑑別する

状況	機序	関係式
内因性PEEP（PEEPi）	気道内圧が総PEEPを超えて初めて吸気フローが正になる	$P_{cond} = Pres + PEEP_i$
設定PEEPを超える気道閉塞	気道内圧が気道開放圧（AOP）に達して初めてフローが始まる	$P_{cond} = Pres + (AOP - PEEP)$

ストレスインデックスは定常流の圧－時間曲線の形の指数bで、送気中にコンプライアンスがどう変わるかを示します（表14）。上に凸（ $b < 1$ ）は周期的な虚脱と再開通、下に凸（ $b > 1$ ）は過膨張を示唆し、bがほぼ1になるようにPEEPと一回換気量を調整します [JClinMed2024]。ただし肺の局所の不均一さは分からないので、日々の傾向を見る補助指標として使います [Carteaux ICM2026]。

表14 | ストレスインデックスの読み方 — 波形の凹凸で送気中のコンプライアンス変化が分かる

指数b	波形の形	意味	対応
0.9～1.1	直線	送気中のコンプライアンスが安定＝望ましい	変更不要
0.9未満	上に凸	送気中にコンプライアンスが増加＝tidal recruitmentを示唆	PEEPを上げることを促す
1.1超	上に凹	送気中にコンプライアンスが低下＝tidal overdistensionを示唆	PEEPまたは一回換気量を下げる必要を示す

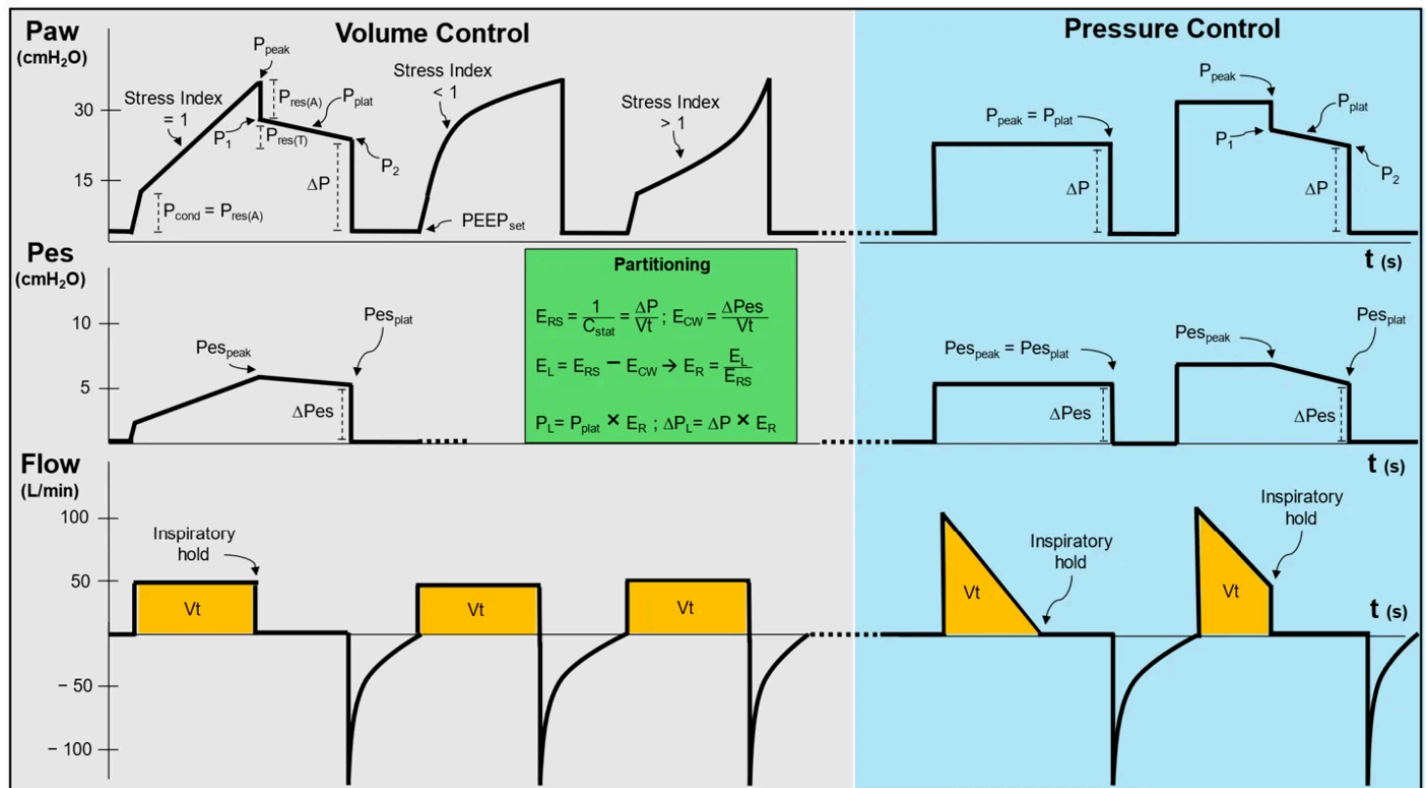


図4. 吸気相の評価 (Giosa L, et al. J Clin Med 2024;13:7456, Figure 1 より転載。CC BY 4.0)

左半分は定常流の従量式 (VCV)。1呼吸目は吸気ホールドを入れた静的条件で、ピーク圧から急に落ちる部分が**気道抵抗圧 Pres(A)**、そこからなだらかに落ちる部分が**組織抵抗圧 Pres(T)**、落ち着いた先がプラトー圧、プラトー圧とPEEPの差が駆動圧です。吸気開始直後の立ち上がり (伝導圧 Pcond) が Pres(A) と等しければ気道閉塞はありません。2・3呼吸目はホールドなしで、圧波形が上に凸 (ストレスインデックス $b < 1$) と下に凸 ($b > 1$) の例。右半分は漸減流の従圧式 (PCV) で、吸気の終わりにフローが0に戻っていればピーク圧とプラトー圧はほぼ等しくなります。緑の枠は、食道内圧の変化から胸壁と肺のエラスタンスを分け、経肺圧に換算する手順です。

§4 毎日ホールドで測る — ピーク圧・プラトー圧・総PEEPを分ける

波形の目視は努力の有無とタイミングまでは教えてくれますが、肺にかかる圧の大きさは流量を止めて測らないと分かりません。当院では毎日のラウンドで吸気ポーズと呼気ポーズを1セットかけ、これだけで抵抗の分・弾性の分・内因性PEEPを分けま
す [当院運用]。

この章のポイント

- 1 吸気ポーズでピーク圧とプラトー圧を分ける
- 2 呼気終末ホールドで総PEEPを測る
- 3 ΔP は総PEEPとAOPの高い方を引いて15未満に

4-1. 吸気ポーズ — ピーク圧とプラトー圧の差は抵抗、プラトー圧の高さは弾性

VCVで吸気終末に0.5～1秒のポーズをかけると流量がゼロになり、ピーク圧との差が抵抗性の負荷、プラトー圧そのものが弾性の負荷を表し、プラトー圧は30 cmH₂O未満に保ちます（図1） [Flynn Anesthesiology2022] [S3 2025]。

ピーク圧とプラトー圧が並んで上がればコンプライアンスの低下（ARDSの進行・肺水腫・気胸など）、ピーク圧だけが上がれば抵抗の問題（分泌物・チューブの屈曲・攣縮）を疑います [Flynn Anesthesiology2022]。ホールドを3～5秒に延ばすと、ピーク圧（P0）・急に落ちた点（P1）・安定した点（P2）の3点で、抵抗を気道の分と組織の粘弾性の分に分けられます（表15） [JICS2026]。日常は1秒で足り、原因が読み切れないときだけ延ばします [当院運用]。

表15 | 吸気終末閉塞で読める3点 — 気道成分と組織成分の分離

圧	定義	反映するもの
P0（ピーク圧）	流量がゼロになる直前の吸気終末圧	抵抗力と弾性力の両方を克服するのに要した総圧
P1	閉塞直後、急速な圧低下の直後の圧	気道抵抗の消散＋区画間のガス再分布（pendelluft）
P2（プラトー圧）	3～5秒の延長ホールドで完全に安定した圧	真の静的弾性収縮

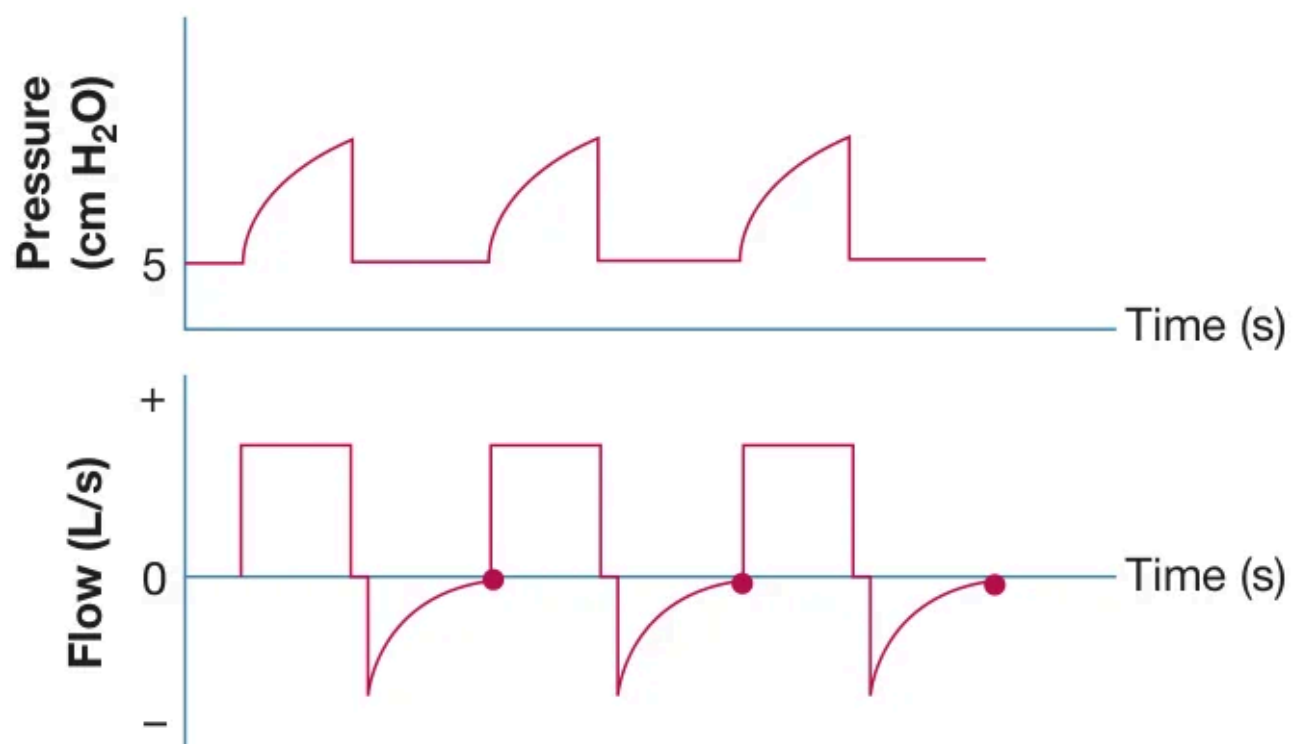
補助換気中でも、プラトー到達まで800ミリ秒未満・持続2秒超・変動0.6 cmH₂O未満の3条件を満たせばプラトー圧は読めます [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。

4-2. 呼気終末ホールド — 総PEEPを測り、内因性PEEPを数字にする

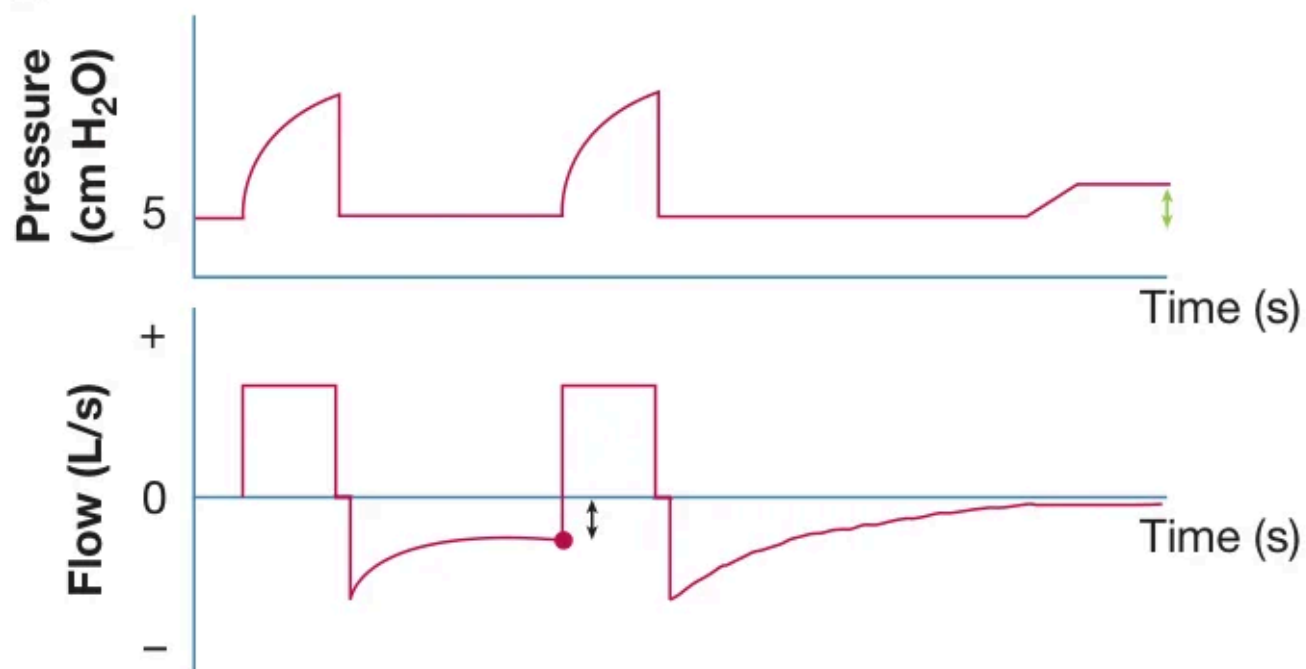
呼気終末に1呼吸ぶん（最大5秒）気道を閉じると、流量が止まって回路の圧が肺胞の圧と釣り合い、総PEEPが読めて、設定PEEPとの差が内因性PEEPになります（図5） [Dianti ICM2020] [CHESTCC2025]。

次の送気の前に呼気フローがゼロへ戻っていなければ、総PEEPは設定値より高いと考えて測ります。内因性PEEPは閉塞性疾患・頻呼吸・短い呼気時間で生じ、COPD・喘息での対応は§6-3にまとめました。

A



B



C



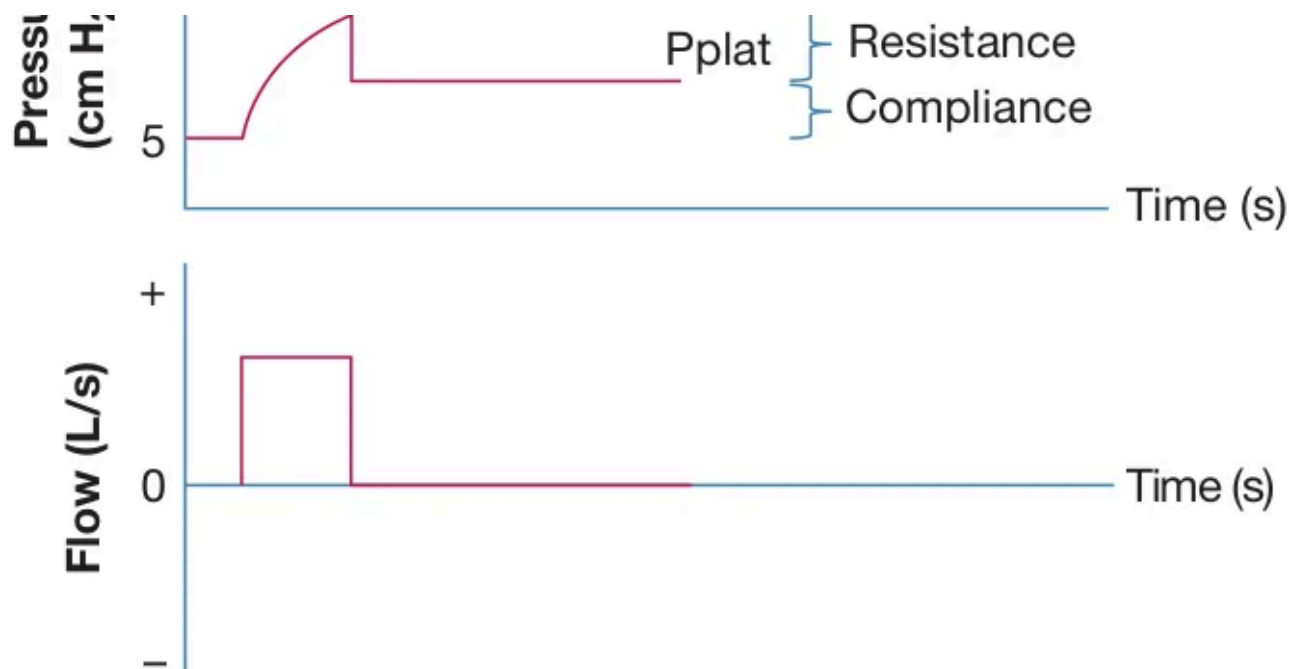


図5. 閉塞性肺疾患での内因性PEEPの見つけ方と測り方 (Mein SA, et al. CHEST Crit Care 2025 より転載)

Aは正常で、呼気流量が次の送気の前にゼロへ戻っています（赤丸）。Bは増悪時で、呼気流量がゼロに戻る前に次の送気が始まり（赤丸）、吐き残しが溜まっていきます。2呼吸目で呼気ホールドをかけると流量が止まり、回路の圧が肺胞の圧と釣り合うので総PEEPが読めます。緑の矢印の幅が内因性PEEP（総PEEP–設定PEEP）です。Cは吸気ホールドで、ピーク圧とプラトー圧の差が抵抗、プラトー圧の高さがコンプライアンスを反映します。

4-3. ΔP は受動の条件で、総PEEPとAOPの高い方から引く

駆動圧（ ΔP ）はプラトー圧から、設定PEEP・総PEEP・気道開放圧（AOP）のうち最も高いものを引いた値で、当院の目標は15 cmH₂O未満（独墮瑞S3 2025は14以下）です [JClinMed2024] [当院]。

この目標はRCTで検証された閾値ではなく、根拠はAmato 2015の観察データです。自発努力があると値が汚れるので、完全に受動の条件で測った値だけを使います。 ΔP を分母（開いている肺の大きさ）で考える理由と、目標の根拠はARDSの資料の2-2・3-2が正本です。

AOPは呼気終末に末梢気道が閉じ、ある圧を超えるまでガスが入らない現象で、全身麻酔下の肥満患者の約20～25%、ARDSの25～33%（多くは肥満）、肺水腫で見つかります [JClinMed2024]。AOPより低いPEEPは肺胞に届かないので、AOPはPEEP設定の下限です。疑ったら呼吸数を約8回/分、吸気流量を約5 L/分に落として送気し、圧–時間曲線の折れ点を読みます

[Carteaux ICM2026]。

4-4. 補助換気では同じホールドで努力を見る — Pocc・P0.1・PMI

補助換気中の呼気終末ホールドでは、閉塞中の圧の陰性の振れ（Pocc）から努力（推定 $P_{mus} = -3/4 \times P_{occ}$ ）と動的な肺のストレス（推定 $\Delta P_{L,dyn} = \Delta P_{aw,dyn} - 2/3 \times P_{occ}$ ）が推定できます [Dianti ICM2020]。

当院ではPocc 7～15 cmH₂Oを目標の帯とし、外れたら鎮静・吸気サポート・PEEPを2 cmH₂O刻みで動かします [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。当院のハミルトン機の画面のP0.1は準閉塞法の値で、食道内圧から測るP0.1の約1/4に出るため、高ドライブの目安は約1.0 cmH₂Oで、閉塞法の3.5をそのまま当てはめません [ハミルトンC6 CritCare2022]。5秒閉じてPocc 0なら、十分な筋弛緩が得られている可能性が高いという使い方もあります。

測り方の手順、目標の帯（Pocc・P0.1・PMI）、外れたときの6マスの判断表、食道内圧・横隔膜エコーの使いどころは、合併症の資料の§8 横隔膜保護が正本です。この資料では、非同調の鑑別にホールドを使う場面（§5-2）だけを扱います。

推定値は食道内圧の直接測定の前にはならず、内因性PEEPがあると努力を過小評価します [Dianti ICM2020]。

§5 非同調は型を決めてから動く — 鎮静を足す前にホールド

非同調は「患者が機械に逆らっている」という1つの現象ではなく、呼吸の4相のどこでずれたかで機序も対応も正反対になります。「ファイティング → 鎮静追加」の反射をやめ、型を決めてから設定か鎮静を動かします。

この章のポイント

- 1 トリガー・送気・サイクル・呼気のどこでずれたかを言う
- 2 ダブルトリガーは最優先。鎮静の前にホールド1回
- 3 無効努力は総PEEPを測ってから設定を動かす

5-1. 4相のどこでずれたかで呼び分け、ARDSではダブルトリガーから対処する

1回の呼吸はトリガー・送気・サイクル・呼気の4相できていて、非同調はそのどこかのずれとして現れ、ARDSで最も重いのはダブルトリガー、次いで無効努力・リバーストリガーです（表16・図6） [JICS2026] [Molenaar ICM2026]。

国際的な修正Delphi（SYNAPsE、専門家11名）では、波形だけで見つけられるのはダブルトリガー・無効努力・リバーストリガー・フロー不足・早期サイクリングの5つで、オートトリガーと遅延サイクリングは波形だけでは難しいとされました [Molenaar ICM2026]。ただし非同調と死亡の因果は証明されておらず、高い呼吸ドライブなど基礎の病態の目印にすぎない可能性もあります。

表16 | 非同調6型の早見 — 機序と初手だけを凝縮する

型	相	ドライブ側	初手
ダブルトリガー	サイクル	高ドライブ	ホールドで鑑別してから鎮静・吸気時間を動かす
無効努力	トリガー	低ドライブ側に見えるが原因は多様	総PEEPを測ってから圧支持・トリガー感度を調整
リバーストリガー	トリガー	低ドライブ（深鎮静が誘因）	鎮静を浅くする、設定を見直す
早期サイクリング	サイクル	—	ETSを下げる
遅延サイクリング	サイクル	—	ETSを上げる
オートトリガー	トリガー	—	回路・結露を確認、トリガー感度を見直す
フロー不足	送気	高ドライブ	流量波形・ピーク流量を見直す

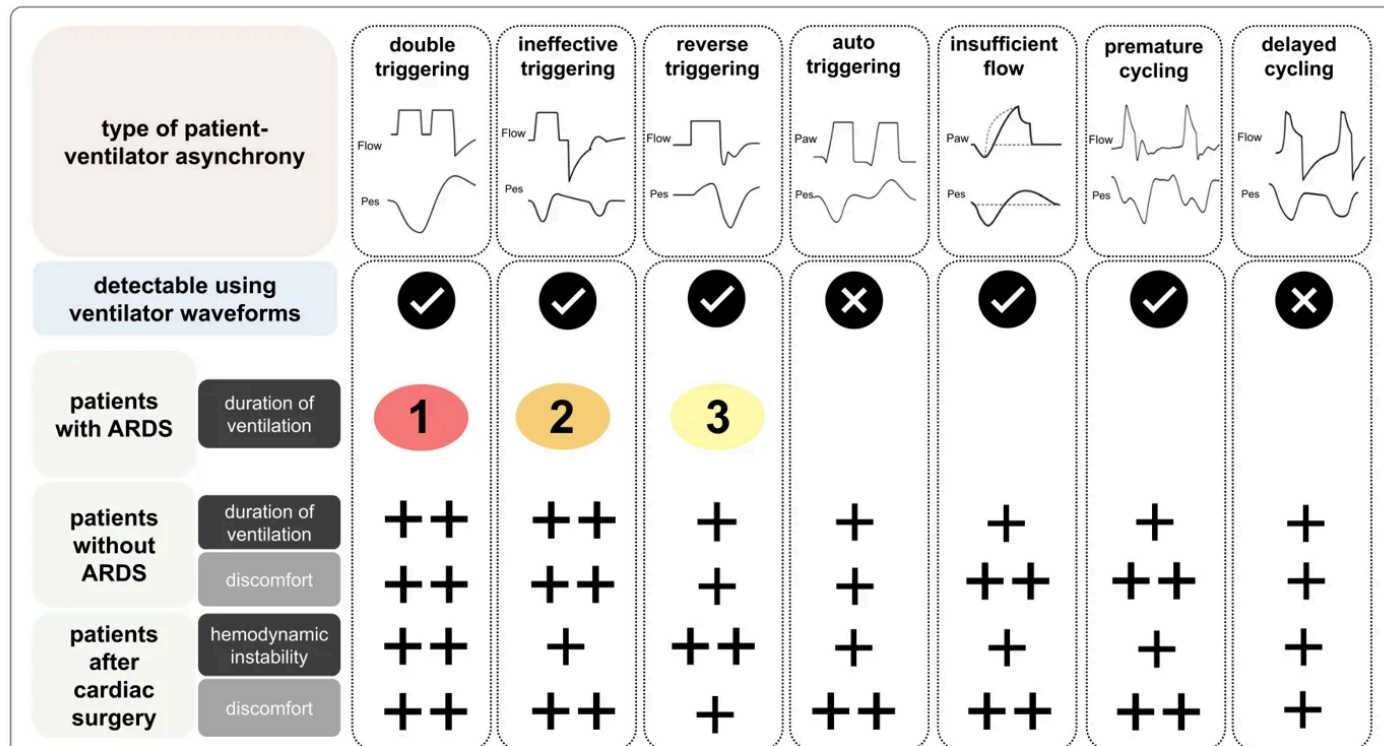


図6. 非同調7型の波形・波形での検出可能性・重症度の序列（Molenaar MA, et al. Intensive Care Med 2026 より転載）

列が7つの非同調で、最上段に流量または気道内圧（上）と食道内圧（下）の代表波形が描かれています。2段目の✓は「人工呼吸器の波形だけで見つけれられる」、✗は「波形だけでは難しい」で、オートトリガーと遅延サイクリングが✗です。3段目はARDSでの人工呼吸期間への影響の序列で、1位ダブルトリガー、2位無効努力、3位リバーストリガーです。その下はARDS以外と心臓外科術後での影響で、++が重い群、+が軽い群を表します。当直で波形から型を決めたら、この図で「どれくらい急ぐべきか」を引いてください。

根拠を見る（表17：SYNAPsEの検出と重症度）

表17 | 非同調7型の検出と重症度（SYNAPsE） — ARDSではダブルトリガー・無効努力・リバーストリガーの順に重い

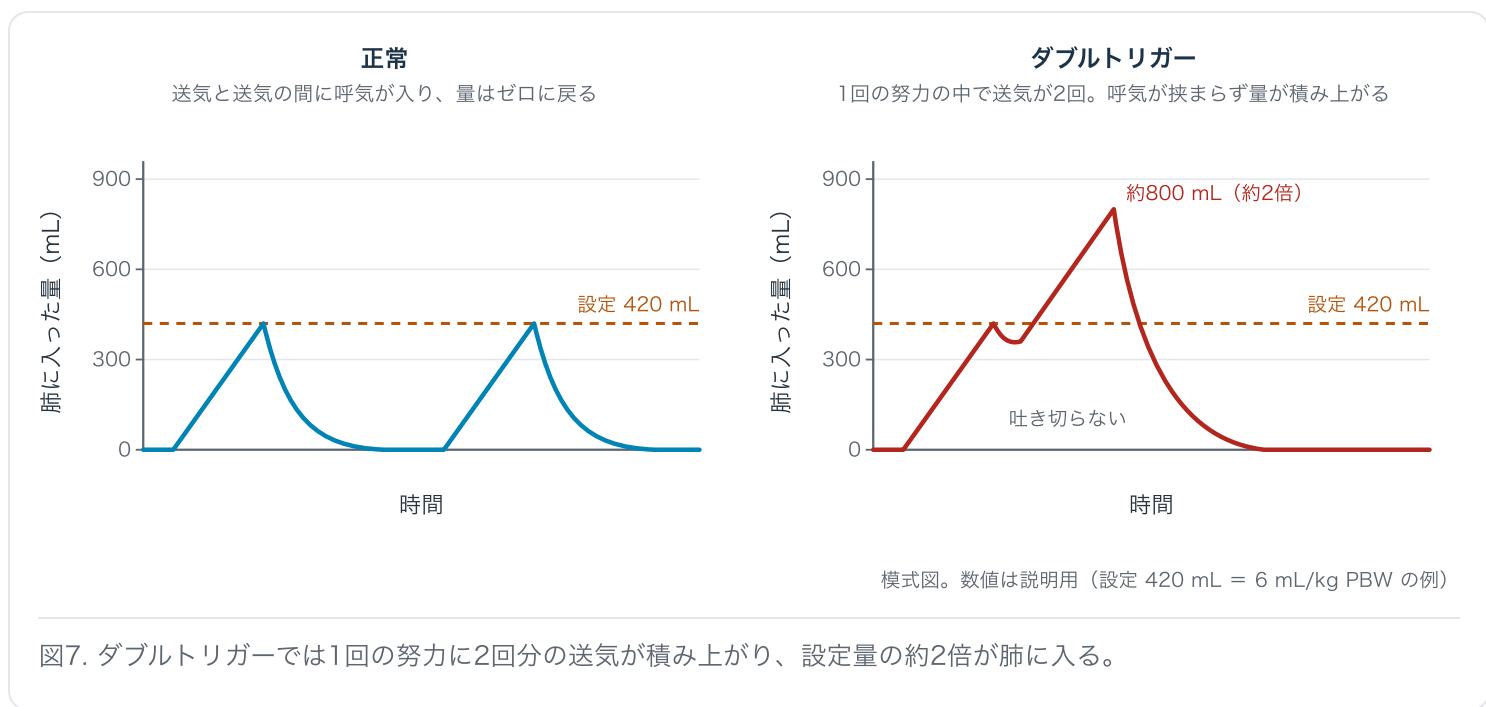
型	波形だけで検出できるか	ARDSでの序列（人工呼吸期間）	ARDS以外で重い群	心臓外科術後で重い群
ダブルトリガー	できる（満場一致）	1位	人工呼吸期間・不快	循環不安定・不快
無効努力	できる（73%が同意）	2位	人工呼吸期間・不快	不快
リバーストリガー	できる（73%が同意）	3位	—	循環不安定
オートトリガー	難しい	—	—	不快
フロー不足	できる（73%が同意）	—	不快	不快
早期サイクリング	できる（73%が同意）	—	不快	不快
遅延サイクリング	難しい	—	—	—

[Molenaar ICM2026]

ARDSでの死亡率については完全な序列に合意できませんでしたが、ダブルトリガーを1位に置くことには82%が同意しました。また過剰な流量（excessive flow）は「非同調を起こしうる設定であって非同調そのものではない」として、7型から外されています [Molenaar ICM2026]。

5-2. ダブルトリガー — ホールドで努力の延長かリバーストリガーかを分ける

ダブルトリガーは1回の努力に2回分の送気が積み上がり、設定量の約2倍（10～15 mL/kg）が肺に入るので、見たら鎮静を足す前に呼気終末ホールドを1回かけます（図7） [Molenaar ICM2026] [Dianti ICM2020]。



図の読み方 — 左の正常では、送気のたびに量がゼロへ戻ります。右のダブルトリガーでは、1回目の送気のあと吐き切らないうちに2回目が始まり、肺に入った量が設定の約2倍まで積み上がります。一回換気量を6 mL/kgに設定していても、肺にはその2倍が入っていることがあります。

ホールド中の反応で、正反対の2つに分かれます（表18）。閉塞中が無呼吸ならリバーストリガー（機械の送気が引き金の不随意的横隔膜収縮）が濃厚で、鎮静を浅くして設定を見直します。閉塞中に努力が見えれば努力の延長型で、吸気時間とサポートを延ばします [Dianti ICM2020]。鑑別を飛ばして鎮静を足すと、リバーストリガーを悪化させることがあります。

表18 | 呼吸終末閉塞で拾える3つと非同調の鑑別 — 閉塞中の反応で介入が変わる

閉塞中の所見	解釈	次の一手
陰性偏位が大きい（推定Pmus >15）	過大な努力	鎮静・吸気サポート・PEEPの調整を検討
5秒間まったく偏位なし	無呼吸（努力ゼロ）	ダブルトリガーの文脈ならリバーストリガーが濃厚。鎮静を浅くし設定を見直す
閉塞中に内因性呼吸数が補助呼吸時より明らかに速い	無効努力（ineffective triggering）	トリガー感度を上げる、圧支持過多を疑う
トリガーされているのに閉塞中に努力が見えない	オートトリガー疑い	波形だけでは確定困難。リーク・回路内の水・心拍動由来の揺れを確認

5-3. 無効努力 — 総PEEPを測ってから圧支持とトリガーを動かす

無効努力は患者が吸おうとしているのに送気が来ない状態で、呼気フローの減衰が途中で乱れているのに送気がないのがサインで、原因は内因性PEEP・過剰な補助・鈍いトリガーのどれかなので、総PEEPを測ってから動かします（表19） [Mojoli CritCare2022] [JICS2026]。

波形での検出は感度98.3%・特異度100%で、最も見つけやすい型の1つです [Mojoli CritCare2022]。総PEEPが高ければ内因性PEEPが主犯で、呼気時間を確保して支持圧を下げます。総PEEPが正常ならトリガー感度を上げます。

表19 | 無効努力の原因切り分け — 総PEEPを測ってから動かす

所見	主因	対応
総PEEPが設定値より明らかに高い	内因性PEEP（動的過膨張）	呼気時間を確保、圧支持を下げる、時定数の長い病態を疑う
総PEEPは正常、圧支持が高い	過剰補助によるトリガー窓の狭小化	圧支持を段階的に下げる
総PEEPも圧支持も正常	トリガー感度そのものが鈍い	トリガー感度を上げる（流量トリガーへの変更も検討）

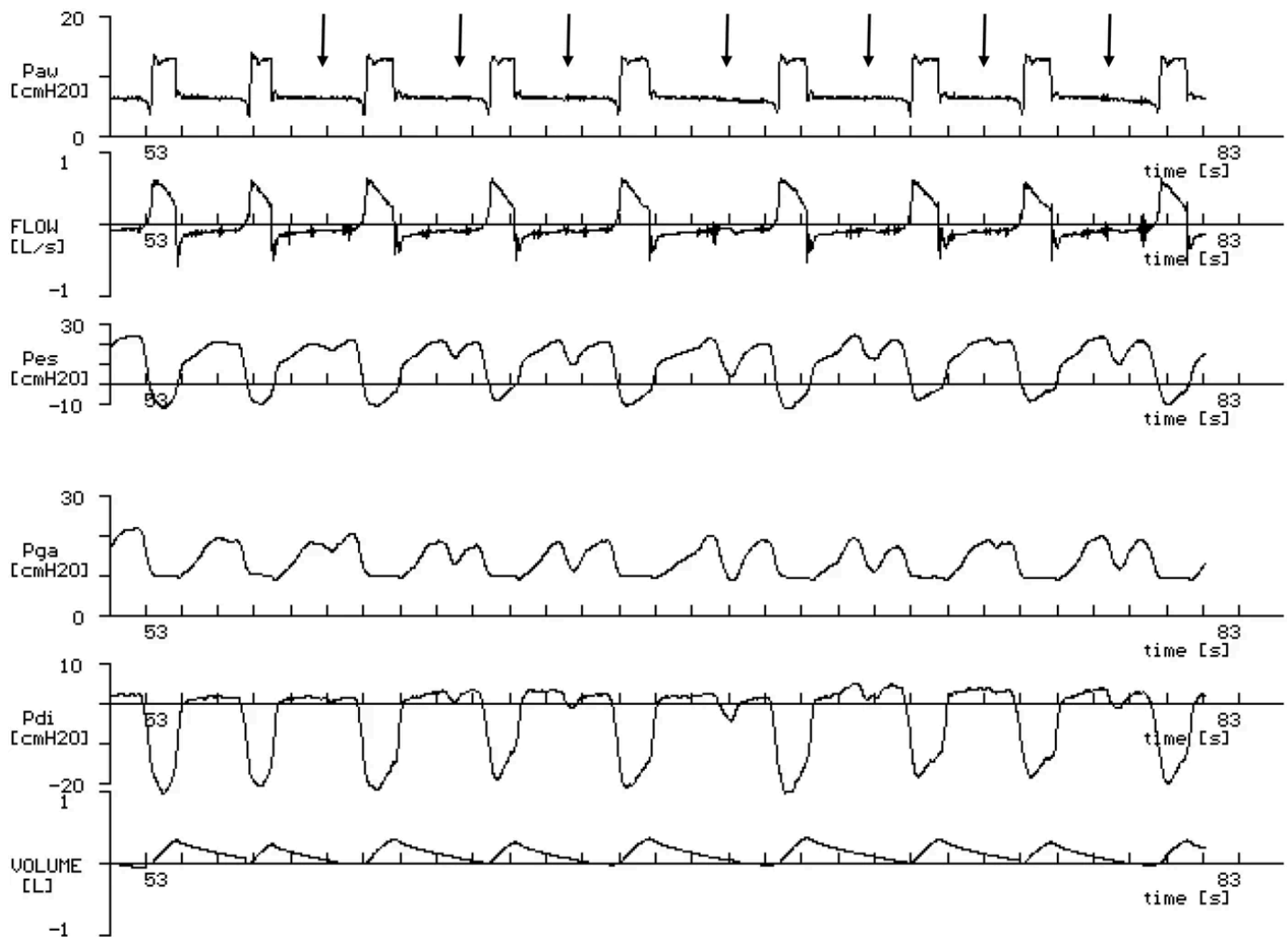


図8. COPD患者の無効努力 — 呼吸筋の圧を同時記録した実波形（Demoule A, et al. Intensive Care Med 2020 より転載。原典 Cabello B, Mancebo J 2003）

上から気道内圧・流量・食道内圧（Pes）・胃内圧（Pga）・経横隔膜圧（Pdi）・容量です。離脱中にうつ血性心不全で呼吸不全となった場面で、PEEP 6 cmH₂O・圧支持8 cmH₂Oで換気され、補正した内因性PEEPは平均8 cmH₂Oでした。Pdiの谷（横隔膜の収縮）はほぼ等間隔に並んでいるのに、矢印の位置では気道内圧も流量もほとんど動かず、送気が来ていません。患者の呼吸数は約28回/分、人工呼吸器の呼吸数は約18回/分で、この差が無効努力の数です。呼気中にPgaが上がっているのは呼気筋の動員で、内因性PEEPという段差を越えられない努力が空振りしている様子を呼吸筋の圧で直接確かめられます。

5-4. リバーストリガー — 深鎮静が誘因。鎮静は浅くする方向へ

リバーストリガーは受動的に送られた換気が神経の反応を引き起こし、不随意の横隔膜収縮が続く非同調で、深鎮静下や筋弛緩からの回復期に多く、鎮静の追加はむしろ悪化させます [Murray FrontPharmacol2022]。

過小診断されている型なので、深鎮静下のARDS患者と筋弛緩を切った直後は、波形を意識して1分観察します。breath stackingで意図しない大きな換気量が入りうるため、波形と実測の換気量を突き合わせます [Murray FrontPharmacol2022]。調節換気中に設定呼吸数を患者自身の呼吸数より高く置くと、トリガーしにくくなり横隔膜の不活動が延びるので、設定呼吸数はできるだけ下げ、低CO₂血症を避けてドライブを保ちます [Goligher ICM2024]。

ARDSでリバーストリガーが抜管成功・死亡低下と関連したという報告もあり、一律に害と決めつけない立場もあります [Rosà CritCare2026]。呼気に入ってから横隔膜収縮（伸張性収縮）が横隔膜を傷める経路は、合併症の資料の7-3にまとめています。

5-5. サイクリングのずれ — ETSは数値ではなく波形の形で合わせる

呼気ピークが削られて同じ時刻の圧がへこめば早期サイクリング（ETSを下げる）、吸気流量の減衰が「速い→遅い」に折れれば遅延サイクリング（ETSを上げる）です（表20・図9） [Mojoli ICM2016]。

PSVの3症例で正しいETSは10%・50%・25%とすべて違い、既定値に近い25%でも遅すぎる患者がいました [Mojoli ICM2016]。吸気筋が完全に緩む前に流量の向きが変わるので、緩み始めと緩み終わりの中間で切れると機械と患者の吸気時間がそろいます。遅延サイクリングは波形だけでは判定が難しい型に分類されています [Molenaar ICM2026]。

表20 | サイクリングのずれと対応 — 波形の折れ方で見分ける

型	波形の特徴	性能	対応
早期サイクリング	呼気ピークが削られ、同時刻のPawがへこむ	感度93.2%・特異度99.6% [Mojoli CritCare2022]	サイクルオフ閾値（ETS）を下げて吸気を延ばす
遅延サイクリング（サイクリング遅れ）	吸気流量の減衰が「速い→遅い」に折れる。折れ点以降は受動的送気	波形だけでは判定が難しい型に分類される [Molenaar ICM2026]	ETSを上げて吸気を短くする

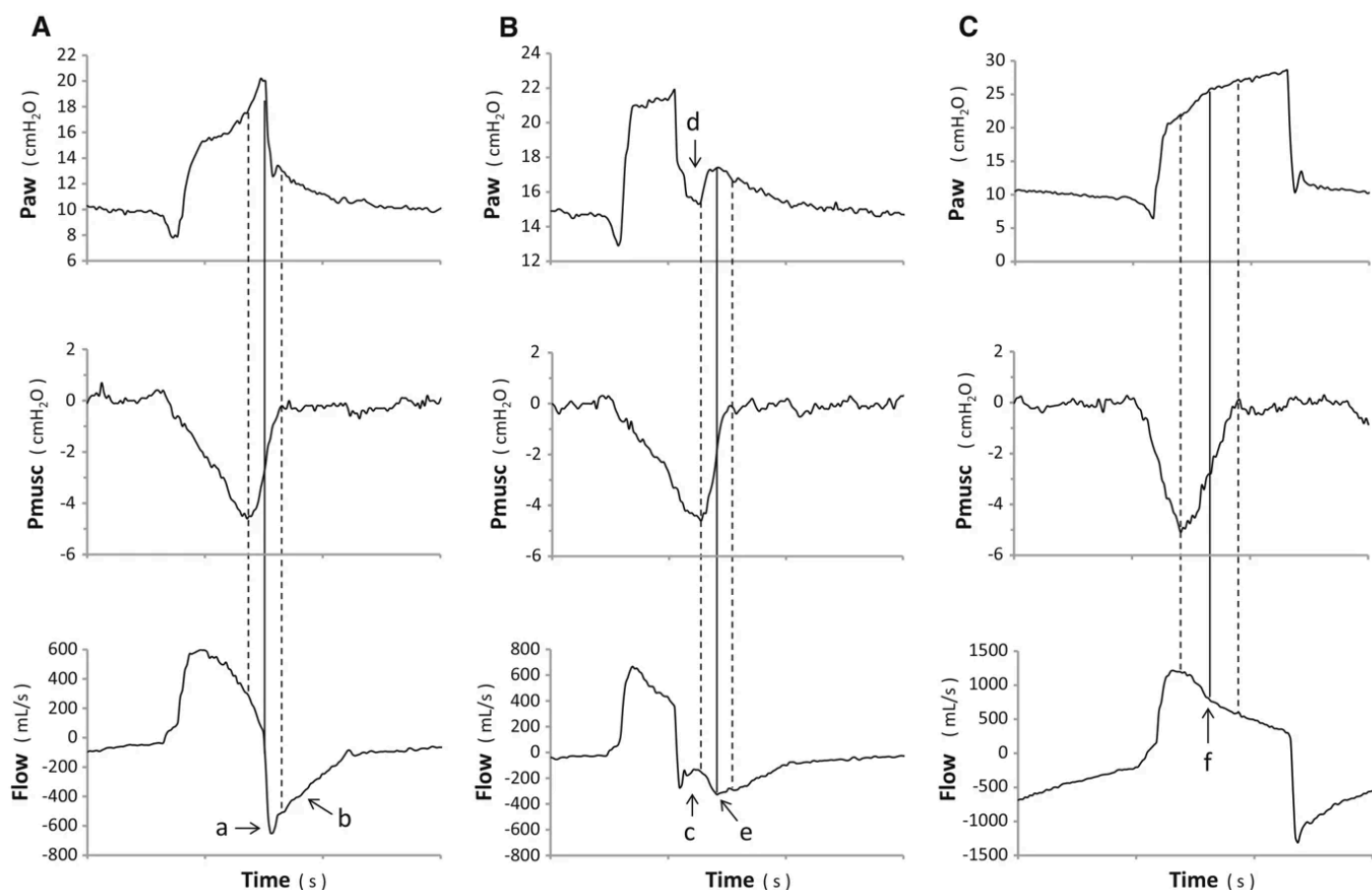


図9. 圧支持換気のサイクルオフ — 適切・早すぎ・遅すぎの実波形 (Mojoli F, et al. Intensive Care Med 2016 より転載)

各列は上から気道内圧 (Paw)・吸気筋圧 (Pmusc)・流量で、2本の破線は吸気筋の弛緩の始まりと終わり、実線はその中間にある最適なサイクルオフ点です。ETSはA=10%、B=50%、C=25%に設定されていました。Aは吸気筋の弛緩の途中で送気が終わっており適切です。Bは弛緩が始まる前に送気が終わる早すぎる例で、呼気に入った直後の流量に乱れ (c・e) が出て、Pawにもへこみ (d) が現れます。Cは遅すぎる例で、吸気筋が弛緩した後も送気が続き、Pawが吸気終末まで上がり続けます。既定値に近い25%でも遅すぎる患者がいるので、数値ではなく波形の形でETSを合わせてください。

5-6. オートトリガーとフロー不足 — 回路と流量を先に確かめる

努力のサインがないのに送気が始まればオートトリガーを、吸気中に圧波形がえぐれればフロー不足を疑い、前者は回路を、後者は流量の設定を先に確かめます (図10) [Molenaar ICM2026] [Murray FrontPharmacol2022]。

オートトリガーの原因はリーク・心拍動による回路の振動・回路内の水で、トリガー感度が鋭すぎるのが根本にあります [JICS2026]。ホールド中に努力が見えなければ濃厚で、回路の水滴・リーク・結露を処置してからトリガー感度を見直します [Dianti ICM2020]。

フロー不足は患者の需要に吸気流量が届かない高ドライブ型の非同調で、VCVの矩形波流量で起きやすく、漸減波への変更かピーク流量の引き上げを考えます。PCVやPSVでは流量が努力に追いつくため起きにくい構造です [JICS2026]。

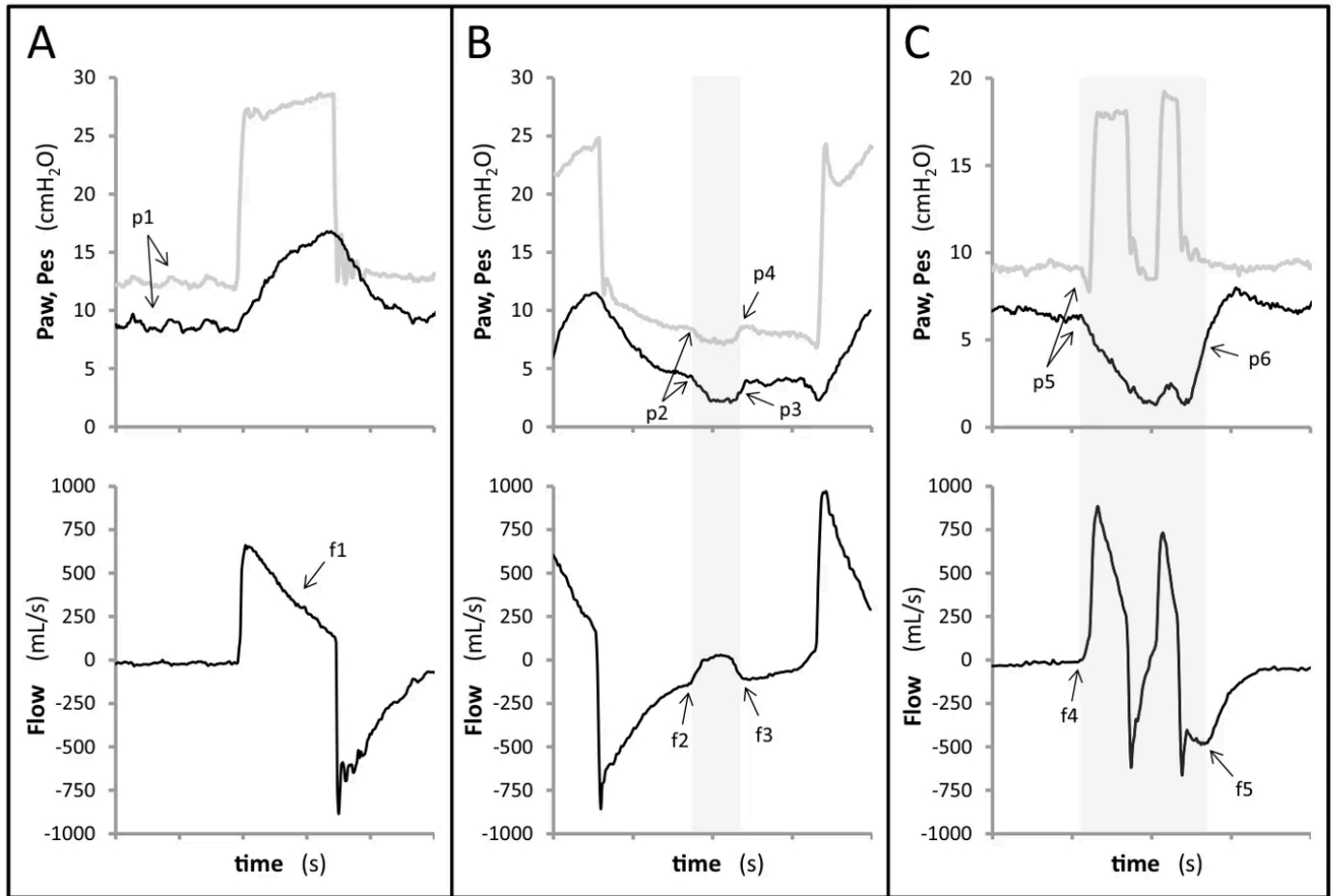


図10. 食道内圧で確かめたオートトリガー・無効努力・ダブルトリガー (Mojoli F, et al. Crit Care 2022 より転載)

3枚とも上段が気道内圧（灰色）と食道内圧（黒）、下段が流量で、灰色の帯は食道内圧から判定した患者の神経性吸気時間です。Aのオートトリガーでは送気が来ているのに、食道内圧に吸気努力の下降がありません。Bの無効努力では、呼気の途中で食道内圧が下がり流量がゼロ近くまで持ち上がりますが、送気は始まりません。Cのダブルトリガーでは、1回の長い食道内圧の下降（灰色の帯1つ）の中に送気の山が2つ入っています。気道内圧と流量だけでもB・Cは形で見当がつきますが、Aは患者の努力の有無が決め手になるため、波形だけでは確定しにくいことが分かります。

§6 最初の設定は仮の値 — 予測体重で量を決め、波形とガスで直す

挿管直後の設定は、病態が定まる前の出発点です。共通の帯から始め、時定数と胸壁が偏った病態では出発点をあらかじめ寄せ、補助換気へは早めに移ります。

この章のポイント

- 1 身長を確かめ、予測体重でVT 6 mL/kgを計算する
- 2 COPD・喘息は呼吸数を落として呼気時間を取る
- 3 P/F 150を超えたら補助換気への切り替えを考える

6-1. 一回換気量は身長から予測体重で計算する

一回換気量は身長と性別だけで決まる予測体重（PBW）で計算し、6（4～8）mL/kg PBWから始めます。実体重で計算すると、肥満の患者に過大な換気量を送ります [S3 2025]。

$$\text{男性のPBW (kg)} = 50 + 0.91 \times (\text{身長cm} - 152.4)$$

$$\text{女性のPBW (kg)} = 45.5 + 0.91 \times (\text{身長cm} - 152.4)$$

380 mL前後

身長170 cmの男性（PBW約64 kg）の6 mL/kg

355 mL程度

身長170 cmの女性（PBW約59 kg）の6 mL/kg

身長を入力するとPBWと換気量の目安が表示される機種もあります。挿管直後に必ず身長を確かめて入力します [当院運用]。

6-2. 当院の初期設定 — VT 6・PEEP 5～8・呼吸数14～18から始める

当院では、患者トリガーのVCVかPCV、VT 6 mL/kg PBW、呼吸数14～18回/分、PEEP 5～8 cmH₂O、I:E 1:2程度から始め、プラトー圧30未満・ΔP 15未満をモードによらない安全域として守ります（表21） [当院運用] [S3 2025]。

表21 | 当院の初期設定の目安 — 出発点であって処方箋ではない

項目	初期値の目安	調整の考え方
モード	VCVまたはPCV（Set point）、患者トリガー	力学が不安定な超急性期は、VCVで圧を監視しやすくする選択もある [当院運用]
一回換気量	6（4～8） mL/kg PBW	予測体重で計算する。実体重で計算しない [S3 2025]
呼吸数	14～18回/分から開始	PaCO ₂ と時定数を見て調整。速くしすぎるとauto-PEEPの原因になる
PEEP	5～8 cmH ₂ O	出発点。ARDSで高めを探る判断はARDSの資料へ
FiO ₂	目標のSpO ₂ を満たす最小量	不要な高酸素を避ける。目標の値は酸素化目標の資料へ
吸気時間・ I:E比	I:E 1:2程度から	時定数の長い病態（COPD）では呼気を長めにする
トリガー感度	流量トリガーを基本とする	オートトリガーを疑えば感度を下げる方向へ
カフ圧	26 cmH ₂ O（推奨域20～30）	カフ圧計で実測する [当院]

設定を変えたら、波形で反応を確かめてから次の変更に進みます。酸素の目標は[酸素化目標と高酸素の害](#)の§5、カフ圧の測り方とVAP予防の毎日の手順は合併症の資料の[3-4](#)、ARDSでない肺の一回換気量（6～8 mL/kg PBW）とPEEPは同じ資料の[§5](#)が正本です。

6-3. COPD・喘息は呼気時間を確保し、正常な血液ガスを目指さない

閉塞性疾患は抵抗が大きく時定数が長いので、呼吸数10～12回/分・I:E 1:2～1:4で呼気時間を取り、pH 7.25～7.30までの高CO₂を許容して、目標を過膨張の最小化に置きます（表22） [CHESTCC2025]。

呼吸数を下げることが内因性PEEPを減らす最も大きな手段ですが、8～12回/分より下げても、呼気流量は最初の数秒で急減するので効果は頭打ちになります。PEEPは初期5、内因性PEEPが分かればその50～80%まで上げ、プラトー圧が上がったら止めます（図11） [CHESTCC2025]。補助換気ではPocccが努力を過小評価するので、総PEEPを測ってから努力を評価します [Dianti ICM2020]。

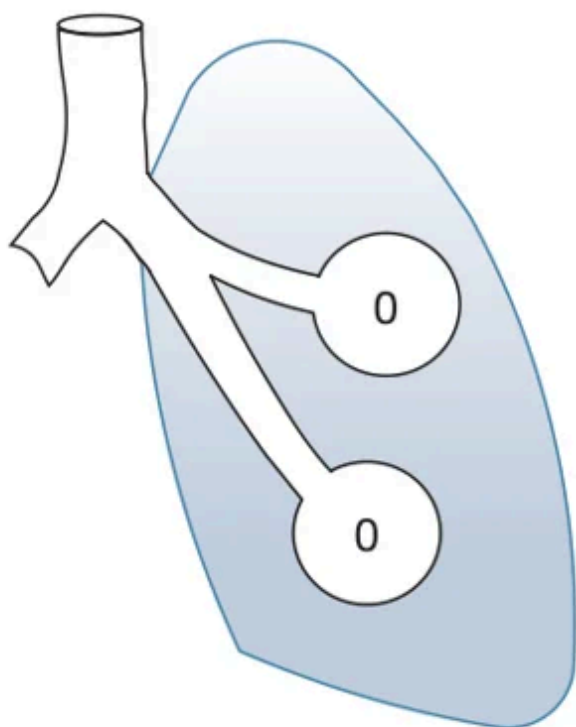
表22 | 閉塞性肺疾患の挿管後の初期設定 — 目標は血液ガスの正常化ではなく過膨張の最小化

項目	目安	狙い・注意
一回換気量	6～8 mL/kg理想体重	低い分時換気量と長い呼気時間が原則
呼吸数	10～12回/分	内因性PEEPを減らす最も効果の大きい手段。ただし8～12回/分未満では呼気流量が最初の数秒で急減するため効果が頭打ちになる
I:E比	1:2～1:4	呼気時間を確保する
吸気流量	60～100 L/min	吸気時間を短くして呼気に回す（矩形波への変更も可）
PEEP	0～10 cmH ₂ O（初期は5、内因性PEEPが分かれば50～80%）	応答を見て滴定し、プラトー圧が上がったら中止
トリガー感度	–1～–2 cmH ₂ O（圧）または2 L/min（流量）	—
pH	7.25～7.30（permissive hypercapnia）	血液ガスの正常化を目指さない
プラトー圧	30 cmH ₂ O未満	過膨張の代用指標。自発努力があると偽性高値になる

[CHESTCC2025]

A

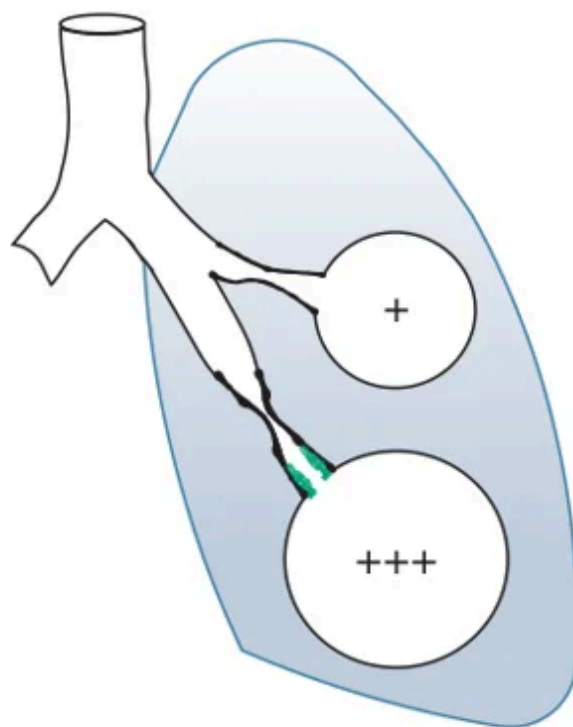
$$P_{\text{atm}} = 0$$



$$\text{PEEP}_i = 0$$

Healthy

$$P_{\text{atm}} = 0$$



$$\text{PEEP}_i = ++$$

Asthma/COPD

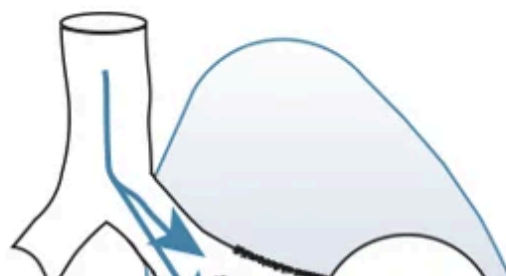
Unassisted Breaths

B

External
PEEP



External
PEEP



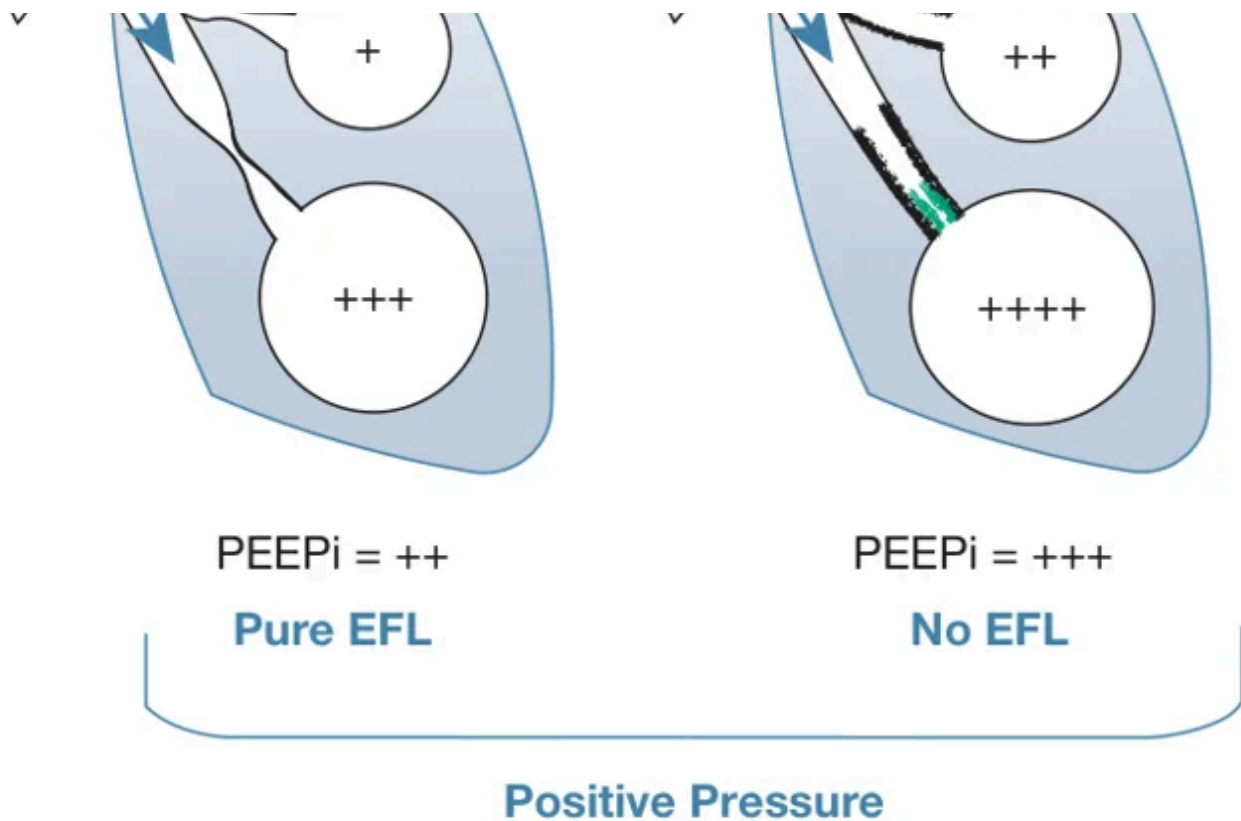


図11. 呼気流量制限と外部PEEPへの応答 (Mein SA, et al. CHEST Crit Care 2025 より転載)

上段は自発呼吸で、健常肺（左）では呼気終末に肺胞の圧が大気圧と同じ0に戻ります。喘息・COPD（右）では狭くなった気道（黒い線）のために呼気が終わりきらず、肺胞に+～++++の圧が残ります。これが内因性PEEPです。下段は陽圧換気で外部PEEPをかけた場合で、左の純粋な呼気流量制限では、外部PEEPを内因性PEEPの80%程度まで上げてても肺胞の圧は変わりません（滝の下流の水位を上げても滝の上には影響しない「滝の効果」）。右の流量制限がない場合は、外部PEEPがそのまま肺胞に伝わって過膨張が悪化します。外部PEEPを上げたらプラトー圧を測り、上がったなら滴定を止めるのはこの見分けのためです。

6-4. 肥満は圧が胸壁で水増しされる — VTは予測体重、PEEPは高めに個別化

肥満では胸壁の重さで気道内圧が高く出るので、圧の絶対値だけで肺のストレスを判断せず、一回換気量は予測体重で決め、PEEPは高めに個別化します（図12） [JICS2026] [肥満ICM2026]。

肥満では機能的残気量が下って呼吸が圧－容量曲線の平らな下端から始まり、気道閉塞も加わります。PEEPで動作点を曲線の急な部分へ戻すのが、PEEPを高めに置く理屈で、至適PEEPが約20～21 cmH₂Oに達する例もあります [肥満ICM2026]。胸壁が硬いことは換気量を増やす理由になりません。プラトー圧が30を超えていても、高度肥満・腹腔内圧上昇・胸郭変形・大量胸水では経肺圧が安全域のことがあり、迷う症例は食道内圧の測定を考えます。

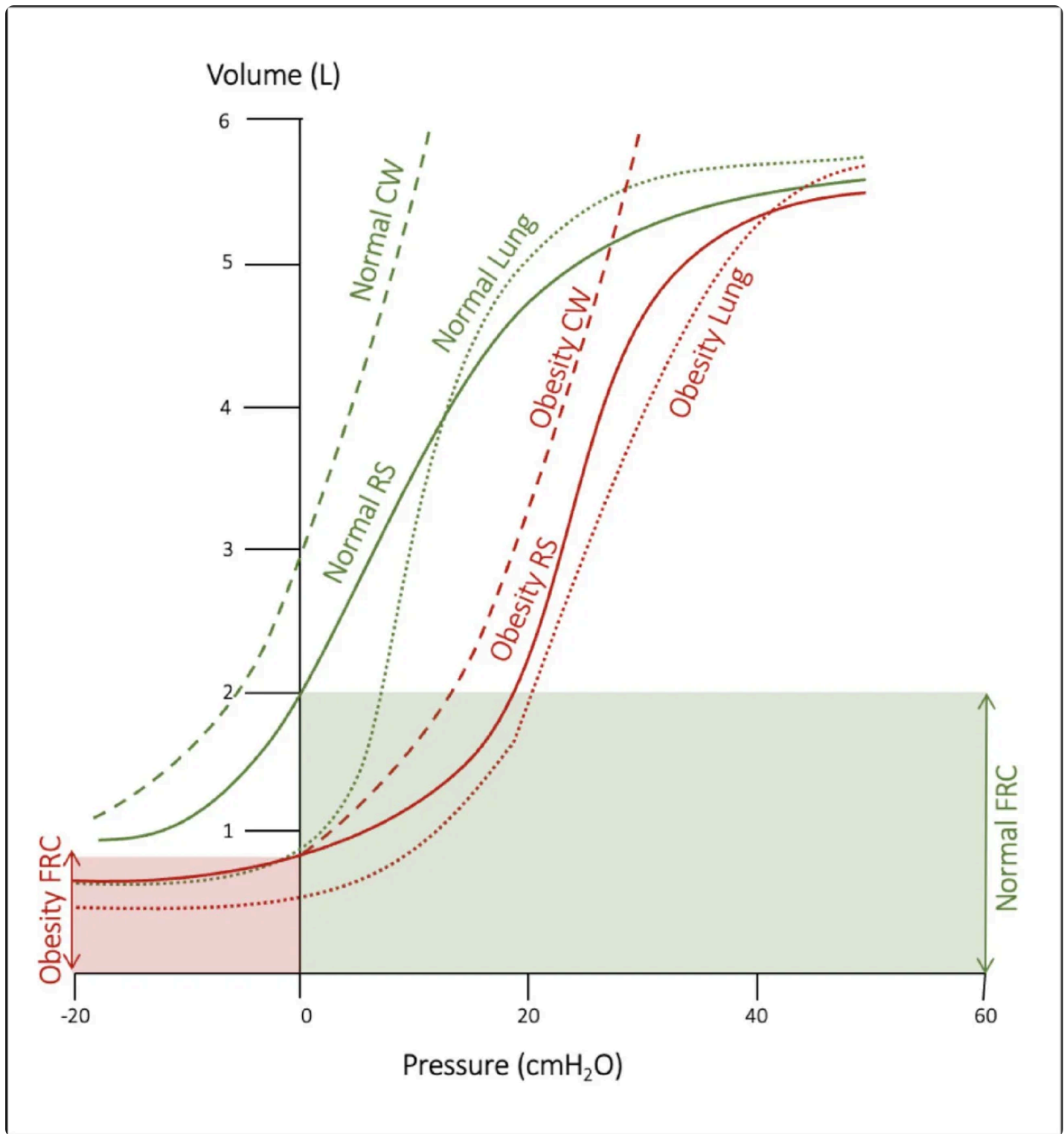


図12. 肥満で圧-容量曲線はどう動くか — 胸壁・肺・呼吸器系 (Nova A, et al. Crit Care 2026 より転載)

横軸が圧、縦軸が容量で、緑が正常体重、赤が肥満です。破線が胸壁、点線が肺、実線が呼吸器系全体を表します。肥満では3本とも右へずれています、S字の傾きそのものはあまり変わっていません。下の帯はFRC（機能的残気量）で、正常では2 L付近までであるのに、肥満では1 L弱まで押し下げられ、曲線の平らな下端から呼吸が始まっています。著者らは、肥満で駆動圧が高く出るのは胸壁が硬いからと

いうより、FRCが下がって動作点が曲線の平坦部に落ち、気道閉塞も加わるためと解釈しています。PEEPで動作点を曲線の急な部分へ戻すことが、肥満でPEEPを高めにする理屈です。

肥満の一回換気量・駆動圧・腹腔内圧で補正したプラトー圧の目安は、合併症の資料の5-4の表にまとめています。

6-5. 調節換気から補助換気へは早めるに移る — P/F 150超で検討

調節換気が48時間を超えた患者で、補助換気への切り替えをP/F 250超まで待つ運用は、150超で動く運用より抜管成功が平均2.3日遅れ（死亡は同等）、PEEP 8以上なら200程度が目安です [Reep CritCare2026]。

最初の切り替えの54%が失敗しても、早い閾値のほうが最終的に有利でした。単施設の後ろ向きデータで、推論に耐える切り替え戦略は9つのうち3つだけという弱さがあるので、厳密な数値にはせず「迷ったら早めに補助換気へ、戻ってもよい」という向きとして使います [当院運用]。切り替えた後の努力の見方は§4-4、離脱とSBTは院内資料「人工呼吸からの離脱・抜管・気管切開」が正本です。

6-6. 引き継ぎは3属性・直近のホールド値・今夜の予測を伝える

申し送りでは設定の数字だけでなく、モードの3属性・直近のホールド値とその時刻・今夜起こりうる変化を伝え、次の担当者が「どこが動きやすいか」を知った状態でベッドサイドに立てます [当院運用]。

✓ 申し送りのテンプレート

- 制御変数・トリガー・ターゲティングの3属性（例：「圧制御・患者トリガー・adaptive」）
- 直近のホールド値（プラトー圧・総PEEP・P_{occ}）といつ測ったか
- 今夜起こりうる変化の予測（例：「鎮静を浅くする予定なのでリバーストリガーに注意」）

設定を変えたら、変えた値・理由・変更後の波形所見をカルテに1行残します [当院運用]。

§7 アラームは患者から — 0分で診て、10分で設定を1つ、30分で相談

アラームは異常を知らせる装置であると同時に、鳴らしすぎれば誰も聞かなくなる装置です。鳴った瞬間の動き方を決めておき、症状から原因と一手を引けるようにします。

この章のポイント

- 1 波形より先に、胸郭・SpO₂・血圧・チューブを見る
- 2 気道内圧の上昇は吸気ポーズで抵抗か弾性かに分ける
- 3 設定は1つだけ変え、30分で改善しなければ相談する

7-1. 鳴ったら患者 → 波形 → ホールド → 設定1つ → 相談の順に動く

0分でベッドサイドの患者を診て、2分で波形を5ステップで読み、5分でポーズとホールドで確かめ、10分で設定を1つだけ変えて再評価し、30分で改善しなければ上級医に相談します（表23） [当院運用]。

表23 | アラーム対応のタイムライン — 波形より先に患者を診る

時間	やること
0分	ベッドサイドへ。まず患者を診る（胸郭の動き・呼吸様式・SpO ₂ ・血行動態・チューブ位置と回路）。急変ならここで蘇生対応へ [当院運用]
～2分	波形5ステップ（呼気フロー→吸気フロー→吸気圧→トリガー→サイクリング）を声に出して読む。呼気フローがゼロに戻っているかを必ず確認
～5分	手技で確定する：VCVなら吸気ポーズ（PIP/Pplat分離）、+呼気終末ホールド（総PEEPとPocc）。ダブルトリガーがあればホールドで鑑別 [Dianti ICM2020]
～10分	設定を1つだけ変えて波形で再評価。鎮静追加はホールドで鑑別してから。変えた設定と根拠をカルテに1行残す
～30分	改善しなければ上級医へ相談。血液ガスで裏を取り、必要なら食道内圧などの追加モニタリングを検討

× 急変のサインを優先する

SpO₂の急落・血圧低下・皮下気腫・気管偏位を伴う場合は、波形の解釈より先に緊張性気胸や片肺挿管、回路の完全な離断を除外してください。波形読解は「安定している中でのずれ」を解くための技術であり、急変時の初期対応に優先させてはいけません。

相談のときは、モードの3属性・直近のホールド値・試した介入とその反応の3つを先に伝えたと判断が速くなります。血液ガスで裏を取り、必要なら食道内圧などの追加のモニタリングを並行して考えます [当院運用]。

7-2. 症状から原因と一手を引く

気道内圧が急に上がったら吸気ポーズでピーク圧とプラトー圧を分け、差が開けば抵抗（吸引・気管支拡張薬・チューブ確認）、プラトー圧が上がれば弾性（気胸・ARDSの進行・肺水腫）を探します（表24） [Flynn Anesthesiology2022]。

表24 | 症状からの対応表 — 確認手技と次の一手

症状	まず確かめること	原因の候補	一手
気道内圧上限アラームが断続し、波形に送気の山が2連発（ダブルトリガー）	鎮静を足す前に呼吸終末ホールドを1回：閉塞中に努力があるか	無呼吸→リバーストリガー／努力あり→努力の延長型	無呼吸なら鎮静を浅くし設定を見直す／努力ありなら吸気時間・サポートを延ばす [Dianti ICM2020]
呼気フローの減衰が途中で乱れているのに送気来ない（無効努力）	呼気フローが次の送気前にゼロに戻っているか（auto-PEEP）。圧支持が多すぎないか	内因性PEEP／過剰補助／トリガー感度不足	呼気ホールドで総PEEPを測る。圧支持を下げる・鎮静を見直す・トリガー感度を上げる
立ち上がりから送気まで間がある（トリガー遅れ）	1呼吸で判定しない（波形法のPPVは66%）。記録全体の傾向で見る	トリガー感度不足	吸気トリガー感度を上げる
呼気ピークが削られ、同時刻のPawがへこむ（早期サイクリング）	Pawのへこみとの同時性	サイクルオフ閾値（ETS）が高すぎる	ETSを下げて吸気を延ばす
吸気フロー減衰が「速い→遅い」に折れる（サイクリング遅れ）	折れ点以降は受動的送気か	ETSが低すぎる	ETSを上げて吸気を短くする
努力サインなしに送気が始まる（オートトリガー疑い）	波形だけでは確定困難 [Molenaar ICM2026]。リーク・回路内の水・心拍動由来の揺れを確認	トリガー感度が鋭すぎる／回路のアーチファクト	回路・結露の処置。トリガー設定の見直しを検討
気道内圧が急に上昇（アラーム）	吸気ポーズでPIP/Pplatを分離	PIP-Pplat開大＝抵抗（分泌物・屈曲・攣縮）／Pplat上昇＝弾性（コンプライアンス低下）	抵抗なら吸引・気管支拡張薬・チューブ確認、弾性なら原疾患の評価（気胸・進行するARDS・肺水腫） [Flynn Anesthesiology2022]
SpO ₂ 低下・分時換気量低下アラーム	胸郭の動き・聴診・チューブ位置・回路の接続	回路離断／片肺挿管／気胸／閉塞	ベッドサイドで患者を直接確認するのが最優先。波形より先に患者を診る [当院運用]
一回換気量が急に増減した（PCVで）	吸気ポーズでプラトー圧、呼吸終末ホールドで総PEEPを確認	コンプライアンス変化（改善／悪化）または努力の変化	設定圧はそのままに原因を先に探す。むやみに圧を上げない

症状	まず確かめること	原因の候補	一手
気道内圧が急に低下した（VCVで）	回路の接続、カフ圧、リークの有無	回路離断・カフ漏れ・気管チューブの位置異常	まずカフ圧計で確認し、回路を末端から辿る
PaCO ₂ が急上昇した	分時換気量、死腔の変化、代謝性要因	低換気・auto-PEEP・肺塞栓・発熱・敗血症 性代謝亢進	分時換気量を確認したうえで、換気外の原因（発熱・敗血症）も除外する

7-3. 閾値は鳴りすぎない位置に置き、頻回なら共通の原因を探す

上限圧は普段のピーク圧より5～10 cmH₂O上、分時換気量の下限は普段の70～80%を目安に置き、同じアラームが短時間に繰り返すときは1回ごとの対症ではなく共通の原因を探します（表25・表26） [当院運用]。

下限分時換気量アラームは、回路の離断やリークを見つける最後の砦です。トリガー感度を含め、当直帯で設定を変えたら1～2分は波形を見て反応を確かめます [JICS2026]。

表25 | アラーム設定の考え方 — 感度と特異度のトレードオフ

アラーム	置き方の目安	鳴ったときにまず疑うこと
気道内圧上限	通常のピーク圧+5～10 cmH ₂ O程度	分泌物・チューブ屈曲・気管支攣縮・咳嗽・非同調
分時換気量下限	通常値の70～80%程度	回路離断・リーク・カフ漏れ・無呼吸
分時換気量上限	通常値の150%程度	過換気・頻呼吸・オートトリガー・不穩
無呼吸バックアップ	患者の平常時呼吸間隔より長め	深鎮静・中枢性の呼吸抑制

表26 | 頻回アラームのパターン — 1回ごとの対応から原因探しへ

パターン	疑うこと
上限圧アラームが体位変換のたびに鳴る	体位による分泌物の移動、チューブの位置ずれ
夜間だけ非同調が増える	鎮静深度の夜間変化、リバーストリガーの好発状況
吸引のたびに大きくアラームが鳴る	アラーム自体は正常動作。吸引前後で一時的に閾値を緩める運用も検討

§8 落とし穴 — 4つの思い込みを外す

当直で判断を誤らせるのは、知識の不足より、もっともらしい思い込みです。よく出会う4つを外しておきます。

8-1. PCVは優しい・ピーク圧は硬さ・設定PEEPは肺泡の圧・深鎮静で非同調は消える、はどれも誤り

4つとも、運動方程式の項を取り違えるか、非同調の型を見ずに動くことから生まれる誤りです。

！ 思い込み1：PCVのほうが肺に優しい

違いは「何が設定値で何が結果か」だけで、優劣を示す質の高い研究はありません [S3 2025]。PCVでは換気量、VCVでは圧を監視します (§2-1)。

！ 思い込み2：ピーク圧が高い＝肺が硬い

ピーク圧は流す分と膨らませる分の合計です。プラトー圧との差が開いていれば、チューブの屈曲や攣縮など抵抗の問題です [Flynn Anesthesiology2022] (§4-1)。

！ 思い込み3：設定PEEP＝肺胞のPEEP

呼気が終わる前に次の送気が来れば、設定値より高い圧が肺胞に残ります。呼気フローがゼロに戻らなければ、呼気終末ホールドで総PEEPを測ります (§4-2)。

× 思い込み4：深く鎮静すれば非同調は消える

リバーストリガーは深鎮静が誘因で、鎮静の追加はむしろ悪化させます [Murray FrontPharmacol2022]。ダブルトリガーを見たら、鎮静の前に呼気終末ホールドを1回かけます (§5-2)。

§9 付録 — 高度なモードは「何で選ぶか」を知って、限られた場面で使う

高度なモードは難しいから避けるのではなく、根拠の現在地を知って適応を絞ります。実務ではPCV・VCV・PSVの基本3モードの理解が先です。呼気流量を能動的に制御する新しい技術 (FCV・EVA・FLEX) もありますが、通常のカリキュラムで求められる知識ではないとされています [JICS2026]。

9-1. APRV — 酸素化は改善しうるが、死亡の改善は示されていない

APRVは長い高圧相 (PHigh) で肺胞を開き続け、短い圧の開放でCO₂を出す圧制御モードで、酸素化と人工呼吸器なし日数は改善しうるものの、死亡の一貫した改善は示されていません (表27) [JICS2026]。

自発呼吸を換気サイクル全体で許せるのが生理学的な利点です。実務で最も大事なのは開放相 (Tlow) で、呼気流量がピーク呼気流量の約75%まで減った時点で終え、肺を空にしすぎずに内因性PEEPを作ります [JICS2026]。プロトコルを厳密に守ったARDSの臨床研究は1本もなく [Katzenschlager CritCare2023]、当院で新たに使うときは上級医と設定の根拠を共有してから始めます。

表27 | APRVのエビデンスの現在地 — 酸素化は改善しうるが死亡率は未証明

項目	報告されていること
酸素化・人工呼吸器なし 日数	従来の肺保護換気と比較して改善しうる [JICS2026]
死亡率	一貫した利益は示されていない [JICS2026]
プロトコル遵守 (TCAV)	厳密な遵守を確認できたARDS臨床研究は1本もなかった [Katzenschlager CritCare2023]
デジタルツイン解析	APRV移行プロトコルは周期的虚脱を減らす一方、駆動圧とメカニカルパワーは増える [Joy ICM2026]

根拠を見る（表28：APRV移行プロトコルのデジタルツイン解析）

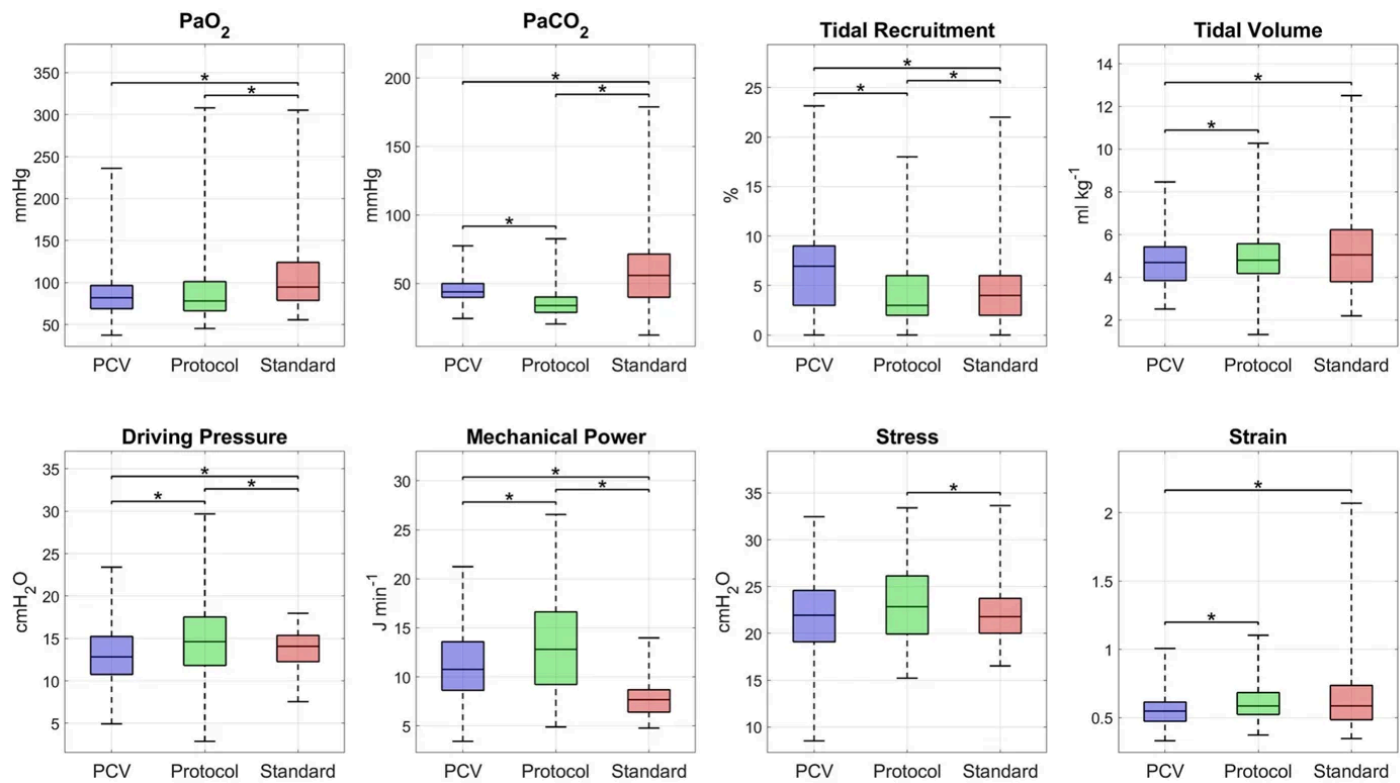


図13. PCV・APRV移行プロトコル・一般的なAPRV設定の比較 — デジタルツイン98体 (Joy W, et al. Intensive Care Med 2026 より転載)

青がPCV、緑が提案されたAPRV移行プロトコル、赤が一般的なAPRV設定で、箱ひげは中央値と四分位範囲、星印は群間差 (p<0.05) を示します。上段は左から酸素化・PaCO₂・周期的虚脱の割合（パネル名はTidal Recruitment）・一回換気量、下段は駆動圧・メカニカルパワー・応力・ひずみです。プロトコルは周期的虚脱を減らしPaCO₂も下げますが、駆動圧とメカニカルパワーは3群で最も高くなっています。どの指標で肺を守るかによってAPRVの評価が逆転することを示す図です。ただし実在の患者ではなく、コンピューター上のモデルでの比較です。

表28 | APRV移行プロトコルのデジタルツイン解析 — 周期的虚脱は減るが駆動圧とメカニカルパワーは増える

指標 (平均)	PCV	提案プロトコル	一般的なAPRV設定
周期的虚脱を起こす肺胞ユニット	7.3%	4.3% (-41.6%)	4.8% (-34.1%)
PaCO ₂	45.6 mmHg	35.8 mmHg (-21.6%)	58.5 mmHg (+28.3%)
駆動圧	13.2 cmH ₂ O	14.6 cmH ₂ O (+10.5%)	13.8 cmH ₂ O (+4.4%)
メカニカルパワー	11.4 J/min	13.4 J/min (+17.9%)	7.8 J/min (-31.4%)
dynamic strain	0.28	0.30 (+7.1%)	0.31 (+10.7%)

[Joy ICM2026]

提案プロトコルはP_{low}を0 cmH₂Oとし、T_{low}を呼気流量がピークの75%に下がった時点で終え、一回換気量が4 mL/kgを下回ればP_{high}を2 cmH₂Oずつ上げる、という規則で組まれています。決定論的なモデルの出力なので、周期的虚脱の4.3%対4.8%（絶対差0.5ポイント）のような小さな差でも有意になりえます。臨床的な意味は別に考えてください [Joy ICM2026]。

9-2. PAV・NAVA — 努力に比例する補助。PSVと同等の選択肢

PAVは呼吸ごとに推定した弾性と抵抗から、NAVAは横隔膜の電気活動（EAdi）から、患者の努力に比例した補助を加えるServo型のモードで、PSVとの比較では「離脱を速くする」とまでは言えません（表29） [JICS2026] [FrontMed2026]。

ほぼ同じ試験群を使った2つのメタ解析が、一方は再挿管の減少、もう一方は離脱成功の増加と逆向きの結論を出し、最大のRCT（PROMIZING、573例）単独では主要評価項目にも再挿管にも差がありませんでした [FrontMed2026]。呼吸ドライブが不安定な患者（重い中枢神経障害・深鎮静）と大きなリークのある患者では、増幅すべき努力そのものが崩れているので避けます。独墾瑞S3ガイドライン2025は適応型・自動化モードに初めて推奨を出し、ASV／INTELLiVENT-ASVとNAVAは条件付きで可、PAV／PAV+には反対としています [S3 2025]。

表29 | PAVとPSVの離脱を比べた2つのメタ解析 — ほぼ同じ試験群でも有意になるアウトカムが違う

メタ解析	対象	離脱成功	再挿管	死亡	確実性 (GRADE)
Eyiah 2026	7RCT 1,059例 (PAV/PAV+対PSV)	445/511対413/502、 RR 1.08 (95%CI 1.00–1.16)	76/479対104/478、 RR 0.64 (0.42–0.97)	RR 0.95 (0.72–1.25)	離脱成功は中、再挿管と死亡は低
Wang 2026	7RCT 1,103例 (PAV+対PSV)	278/556 (50.0%) 対 240/547 (43.9%)、 RR 1.12 (1.02–1.23)	65/460 (14.1%) 対 76/448 (17.0%)、 RR 0.87 (0.65–1.17)	院内死亡 RR 0.90 (0.67–1.22)	離脱成功・再挿管・死亡は中

[JAnesthAnalgCritCare2026]

9-3. クローズドループ — 自動化は波形を読む力の代わりにならない

クローズドループ換気は臨床医が決めた目標と安全上限の中で呼吸数・一回換気量・支持圧などを自動で調整しますが、熟練した臨床医が監督するプロトコル化された離脱に勝ると証明された自動システムはまだありません（表30） [JICS2026]。

任せる範囲が広いほど、人工呼吸器が何を根拠に設定を動かしたかを確認する範囲も広がり、機械の代償が患者の悪化を隠すことがあります [I-ASV ICM2022]。自動化された数値を無批判に信じず、波形と血液ガスで裏を取ります [当院運用]。

表30 | 代表的なクローズドループシステム — エビデンスは慎重に読む

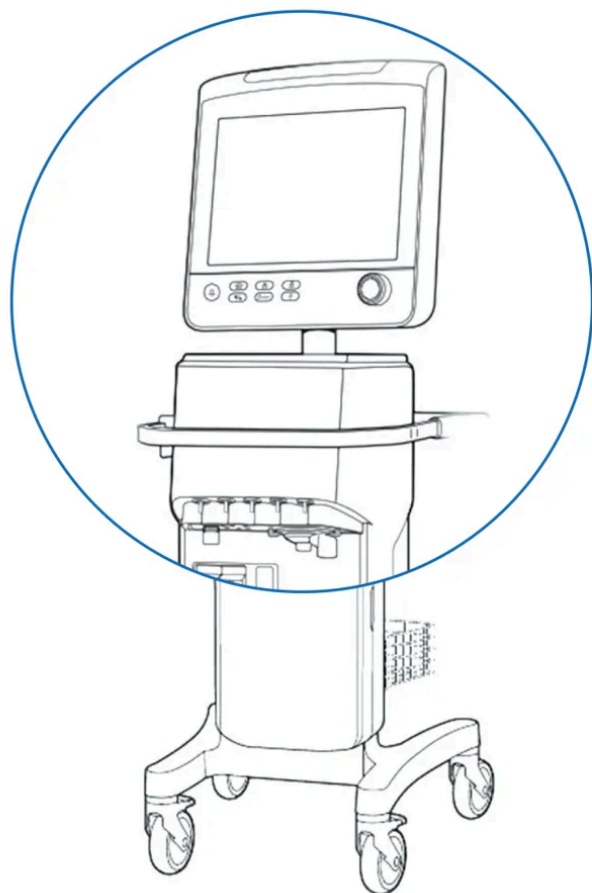
システム	メーカー	報告されているエビデンス
ASV (Adaptive Support Ventilation)	Hamilton Medical	選択された集団（COPD）で従来の圧支持換気と比べウィーニング時間の短縮を示した [JICS2026]
SmartCare/PS	Dräger	臨床医・理学療法士主導のウィーニングプロトコルとの直接比較では、ウィーニング期間や人工呼吸期間を一貫して短縮しなかった [JICS2026]
自動ウィーニングシステム全般	—	非自動化戦略と比較してウィーニング期間・総人工呼吸期間を短縮するが、エビデンスは異質で質もまちまち [JICS2026]

根拠を見る（表31：閉ループ換気の監視項目と自動化の範囲）

A History of Automated Ventilation

Despite years of research in mechanical ventilation many settings remained to be set by hand.

Here is when the ventilators integrated closed-loop systems.



1992

PAV+

monitors flow and volume
inspiratory assist in proportion to patient's effort



1998

ASV

automated selection of V_T and RR
according to the least WOB (Otis)



2002

NAVA

monitors diaphragm activity
inspiratory assist in proportion to diaphragm activity



2006

SmartCare

automated weaning mode
monitors V_T , RR, and $etCO_2$
reduction of PS and performs SBT



2011

INTELLiVENT-ASV

automated selection of V_T and RR
according to the least WOB (Otis) and FOB (Mead)
monitors V_T , RR, $etCO_2$ and SpO_2
automated titrations of AMV, PEEP and FiO_2
reduction of AMV via reduction of PS, performs SBT

図14. 自動換気の歴史 — PAV+からINTELLiVENT-ASVまで (Buiteman-Kruizinga LA, et al. Intensive Care Med 2022 より転載)

右の年表は、閉ループの仕組みが人工呼吸器に組み込まれた順番です。1992年のPAV+は流量と容量を監視して努力に比例した補助を行い、1998年のASVは呼吸仕事量が最小になる一回換気量と呼吸数の組を自動で選び、2002年のNAVAは横隔膜の電気活動に比例して補助します。2006年のSmartCareは一回換気量・呼吸数・呼気終末 CO_2 を見て圧支持を下げ、SBTまで自動で行います。2011年のINTELLiVENT-ASVは SpO_2 も加えて分時換気量・PEEP・ FiO_2 まで自動調整します。下へ行くほど機械に任せる範囲が広がり、その分だけ、何を根拠に設定が動いたかを人が確認する範囲も広がります。

表31 | 閉ループ換気の監視項目と自動化の範囲 — 任せる範囲が広いほど確認項目も増える

登場年	システム	監視するもの	自動で動かすもの
1992	PAV+	流量・容量	患者の努力に比例した吸気補助
1998	ASV	呼吸力学（Otisの式）	呼吸仕事量が最小になる一回換気量と呼吸数
2002	NAVA	横隔膜電気活動（EAdi）	横隔膜活動に比例した吸気補助
2006	SmartCare	一回換気量・呼吸数・呼気終末CO ₂	圧支持の漸減とSBTの実施
2011	INTELLiVENT-ASV	一回換気量・呼吸数・呼気終末CO ₂ ・SpO ₂	一回換気量と呼吸数（Otis・Meadの式）、分時換気量・PEEP・FiO ₂ 、圧支持の漸減とSBT

[I-ASV ICM2022]

主要文献

本文中の [] は出典です（ガイドライン・原著論文・総説、当院の運用）。

- Giosa L, Collins PD, Shetty S, Lubian M, Del Signore R, Chioccola M, Pugliese F, Camporota L. Bedside assessment of the respiratory system during invasive mechanical ventilation. *J Clin Med*. 2024;13:7456. doi:10.3390/jcm13237456（図2点は CC BY 4.0 に基づき転載）
- Lourens MS, van den Berg B, Aerts JG, Verbraak AF, Hoogsteden HC, Bogaard JM. Ineffective triggering and time constant of the respiratory system in mechanically ventilated COPD patients. *Intensive Care Med*. 2000;26(11):1612-1618.
- Blanch L, Villagra A, Sales B, et al. Asynchronies during mechanical ventilation are associated with mortality. *Intensive Care Med*. 2015;41(4):633-641.
- Mojoli F, Iotti GA, Arnal JM, Braschi A. Is the ventilator switching from inspiration to expiration at the right time? Look at waveforms! *Intensive Care Med*. 2016;42(6):914-915. doi:10.1007/s00134-015-4174-6
- Dianti J, Bertoni M, Goligher EC. Monitoring patient-ventilator interaction by an end-expiratory occlusion maneuver. *Intensive Care Med*. 2020;46(12):2338-2341. doi:10.1007/s00134-020-06167-3
- Flynn Fitzgerald BC, et al. Waveform-based stepwise evaluation of ventilator dyssynchrony. *Anesthesiology*. 2022（波形の段階的評価）
- Mojoli F, Pozzi M, Orlando A, et al. Timing of expiratory muscle activity detected by surface electromyography as a trigger topographic marker of neural inspiratory time termination in acute respiratory failure patients undergoing pressure support ventilation. *Crit Care*. 2022;26:32. doi:10.1186/s13054-022-03895-4
- Murray B, Sikora A, Mock JR, Devlin T, Keats K, Powell R, Bice T. Reverse Triggering: An Introduction to Diagnosis, Management, and Pharmacologic Implications. *Front Pharmacol*. 2022;13:879011. doi:10.3389/fphar.2022.879011
- Saavedra SN, et al. Patient-ventilator asynchrony classified by phase variables. *Acute Crit Care*. 2022（非同調の相変数分類）
- Telias I, Brochard L, Goligher EC. Is my patient's respiratory drive (in)appropriate? Physiological basis for lifesaving ventilatory support. *Intensive Care Med*. 2022

- Wattleby B, Camporota L. Mechanical ventilation: physiology, mechanisms, and modes (教育レビュー・4部作第1回) . *J Intensive Care Soc.* 2026
- Molenaar MA, et al. (SYNAPsE) Ranking patient-ventilator asynchronies by severity: an international modified Delphi study. *Intensive Care Med.* 2026
- Hohmann F, Fichtner F, Becher T, et al. S3 guideline: mechanical ventilation and use of extracorporeal procedures in acute respiratory failure (独逸S3ガイドライン2025改訂) . *Respiration.* 2026;105(7):782-798. doi:10.1159/000549732
- Reep CAT, Wils EJ, Jonkman AH, Smit JM, Gommers D, Heunks L. Switching from controlled to assisted ventilation based on oxygenation thresholds and PEEP: a target trial emulation. *Crit Care.* 2026. doi:10.1186/s13054-026-06275-4
- Guttman J, Haberthür C, Mols G, Lichtwarck-Aschoff M. Automatic tube compensation (ATC). *Minerva Anesthesiol.* 2002;68(5):369-377.
- L'Her E. Automatic Tube Compensation: Is It Worthwhile? *Respir Care.* 2012;57(5):813-814. doi:10.4187/respcare.01865
- Goligher EC, Damiani LF, Patel B. Implementing diaphragm protection during invasive mechanical ventilation. *Intensive Care Med.* 2024. doi:10.1007/s00134-024-07472-x
- Rosà T, Doorduyn J, Grieco DL, Antonelli M, Ottenheim CAC, Heunks L. The contribution of mechanical ventilation to critical illness-associated diaphragm dysfunction: a critical appraisal. *Crit Care.* 2026;30:286. doi:10.1186/s13054-026-06003-y
- van den Berg MJW, Heunks L, Doorduyn J. Advances in achieving lung and diaphragm-protective ventilation. *Curr Opin Crit Care.* 2025;31(1):38-46. doi:10.1097/MCC.0000000000001228
- Carteaux G, Spinelli E, Jaber S. Understanding lung physiology through ventilator screen. *Intensive Care Med.* 2026;52:1537-1541. doi:10.1007/s00134-026-08341-5
- Joy W, Bates DG, Scott TE, Camporota L, Saffaran S. Digital twins to analyse lung injury indices produced by a new protocol for transitioning to airway pressure release ventilation. *Intensive Care Med.* 2026. doi:10.1007/s00134-026-08564-6
- Katzenschlager S, Simon CM, Rehn P, Grilli M, Fiedler MO, Müller M, Weigand MA, Neetz B. Time-controlled adaptive ventilation in patients with ARDS - lack of protocol adherence: a systematic review. *Crit Care.* 2023;27:57. doi:10.1186/s13054-023-04340-w
- Kitisin N, Caroli A, Ferreira JC, et al. Mechanical ventilation for ICU patient with obesity: current best practices and future directions. *Intensive Care Med.* 2026;52(7):1051-1065. doi:10.1007/s00134-026-08397-3
- Chatburn RL. Classification of ventilator modes: update and proposal for implementation. *Respir Care.* 2007 (Taxonomic Attribute Grouping、TAG分類の原典)
- Kirakli C, Ozdemir I, Ucar ZZ, Cimen P, Kepil S, Ozkan SA. Adaptive support ventilation for faster weaning in COPD: a randomised controlled trial. *Intensive Care Med.* 2011;37(6):990-996.
- Burns KEA, Lellouche F, Nisenbaum R, Lessard MR, Friedrich JO. Automated weaning and SBT systems versus non-automated weaning strategies for weaning time in invasively ventilated critically ill adults. *Cochrane Database Syst Rev.* 2014
- Demoule A, Brochard L, Dres M, Heunks L, Jubran A, Laghi F, Mekontso-Dessap A, Nava S, Ouane-Besbes L, Peñuelas O, Piquilloud L, Vassilakopoulos T, Mancebo J. How to ventilate obstructive and asthmatic patients. *Intensive Care Med.* 2020;46(12):2436-2449. doi:10.1007/s00134-020-06291-0
- Mein SA, Ferrera MC. Management of Asthma and COPD Exacerbations in Adults in the ICU. *CHEST Crit Care.* 2025;3(1):100107. doi:10.1016/j.chstcc.2024.100107
- Nova A, Rezoagli E, Mietto C, Talmor D, Amato MBP, Cereda M, Berra L. Obesity: biomechanical implications for mechanical ventilation. *Crit Care.* 2026;30:375. doi:10.1186/s13054-026-06181-9

- Eyiah N, Sohail A, Ali SA, et al. Proportional assist ventilation versus pressure support ventilation for weaning from mechanical ventilation: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *J Anesth Analg Crit Care*. 2026;6:44. doi:10.1186/s44158-026-00355-1
- Wang Y, Da X, Kang X, Liu L, Zhao R, Zhu Z, Li X, Zhang Y, Wang C, Deng J. Effect of proportional assist ventilation plus versus pressure support ventilation on successful weaning in critically ill adults: a systematic review, meta-analysis, and trial sequential analysis. *Front Med*. 2026;13:1775614. doi:10.3389/fmed.2026.1775614